UNIVERSITÀ DI PARMA · A.A. 2026/2027

Teoria e applicazioni delle reti complesse



Network Science

Michele Bellingeri

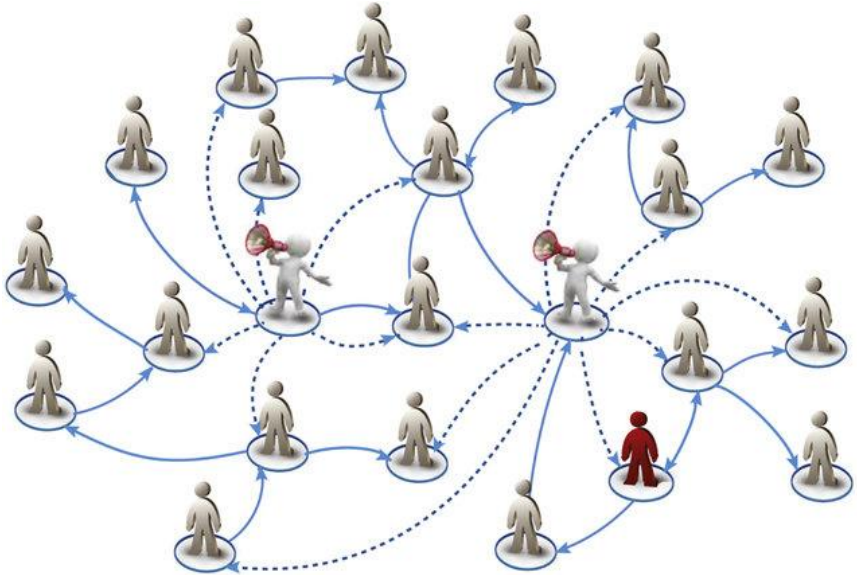
Laurea Magistrale in Scienze Informatiche · 1° anno · 6 CFU

Modulo 4

Centralità dei Nodi

Chi è il più importante?

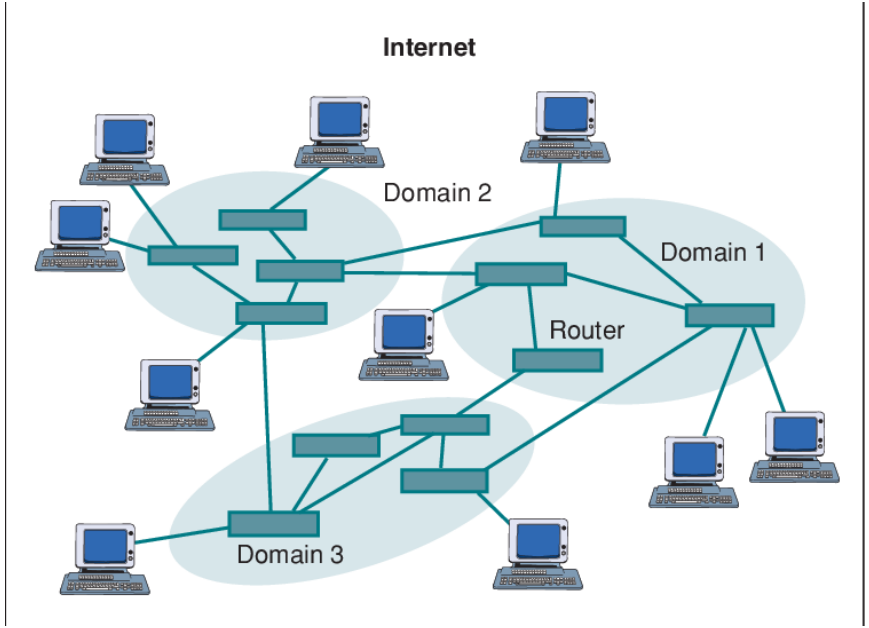
"Quale persona in una rete sociale ha più influenza sulla diffusione di una notizia?"



10.1088/1367-2630/17/11/113045

Chi è il più importante?

"Quale router di Internet, se si guastasse, causerebbe il maggior danno alla connettività globale?"

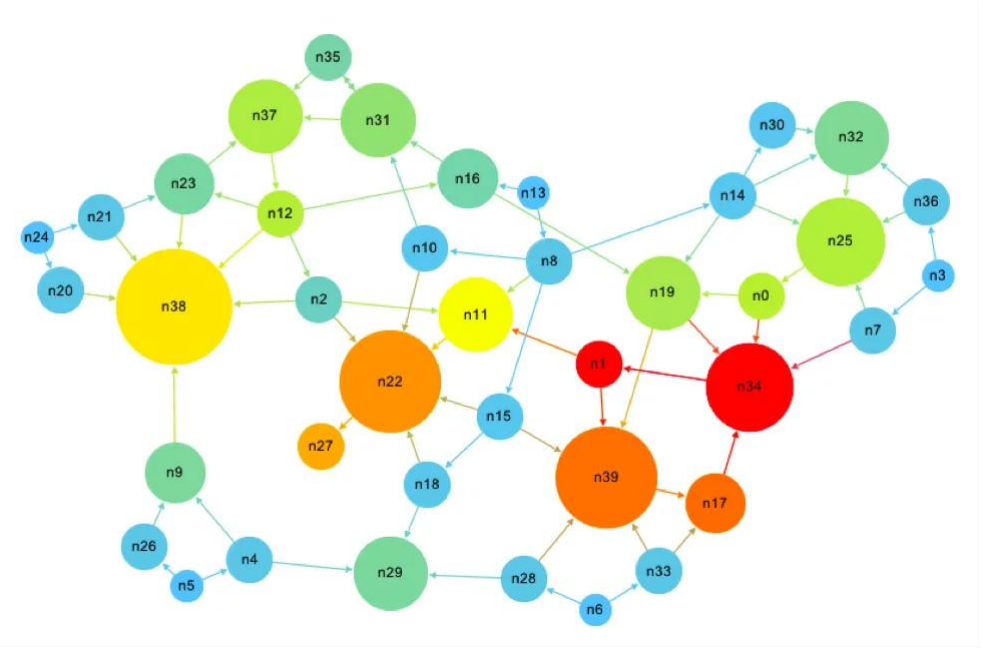


Wang, X., & Chen, G. (2003). Complex networks: small-world, scale-free and beyond. IEEE Circuits and Systems Magazine, 3, 6-20.

Chi è il più importante?

"Quale pagina web merita di apparire prima nei risultati di ricerca di Google?"





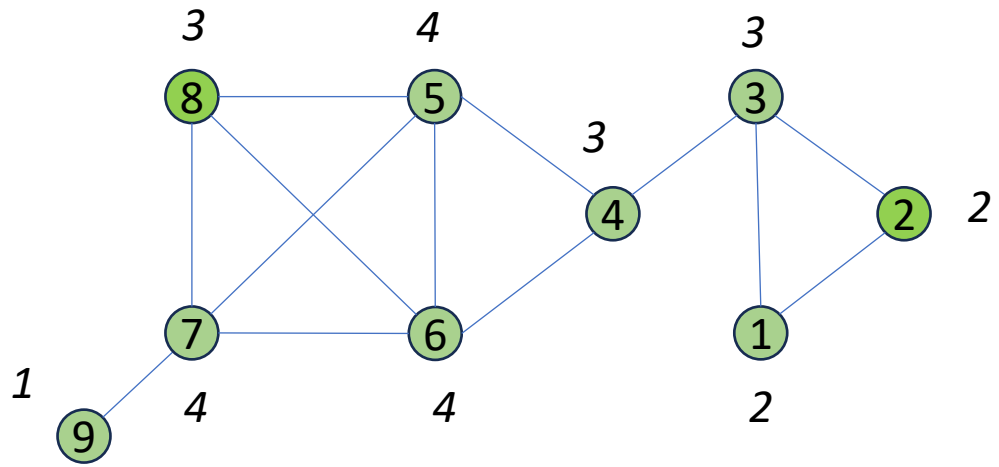
https://anthonybonato.com/all-about-pagerank/

Grado del nodo

Degree Centrality

Numero di primi vicini = Numero di links

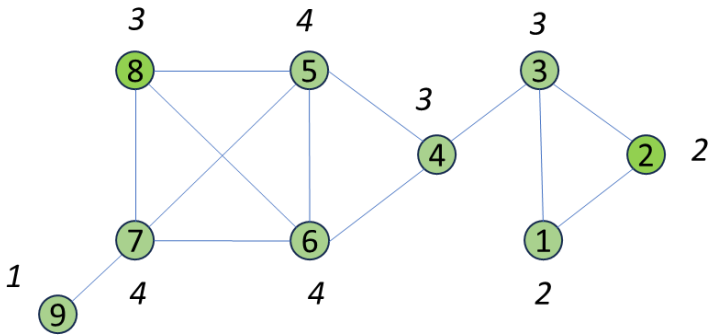
$$DC = k_i$$

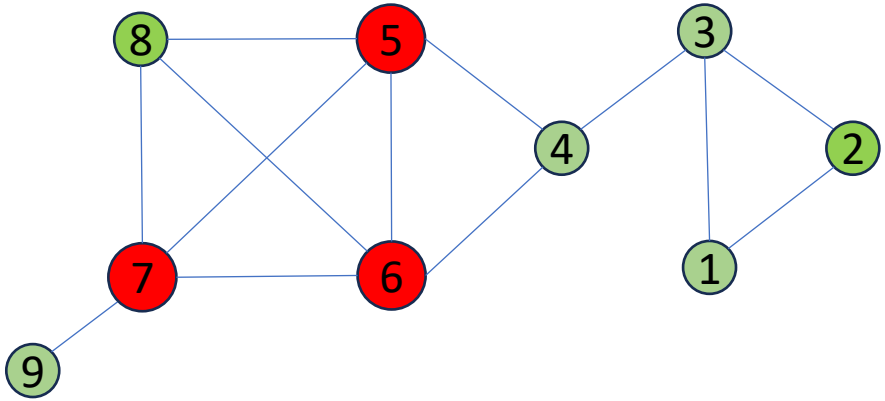


Grado del nodo

Degree Centrality

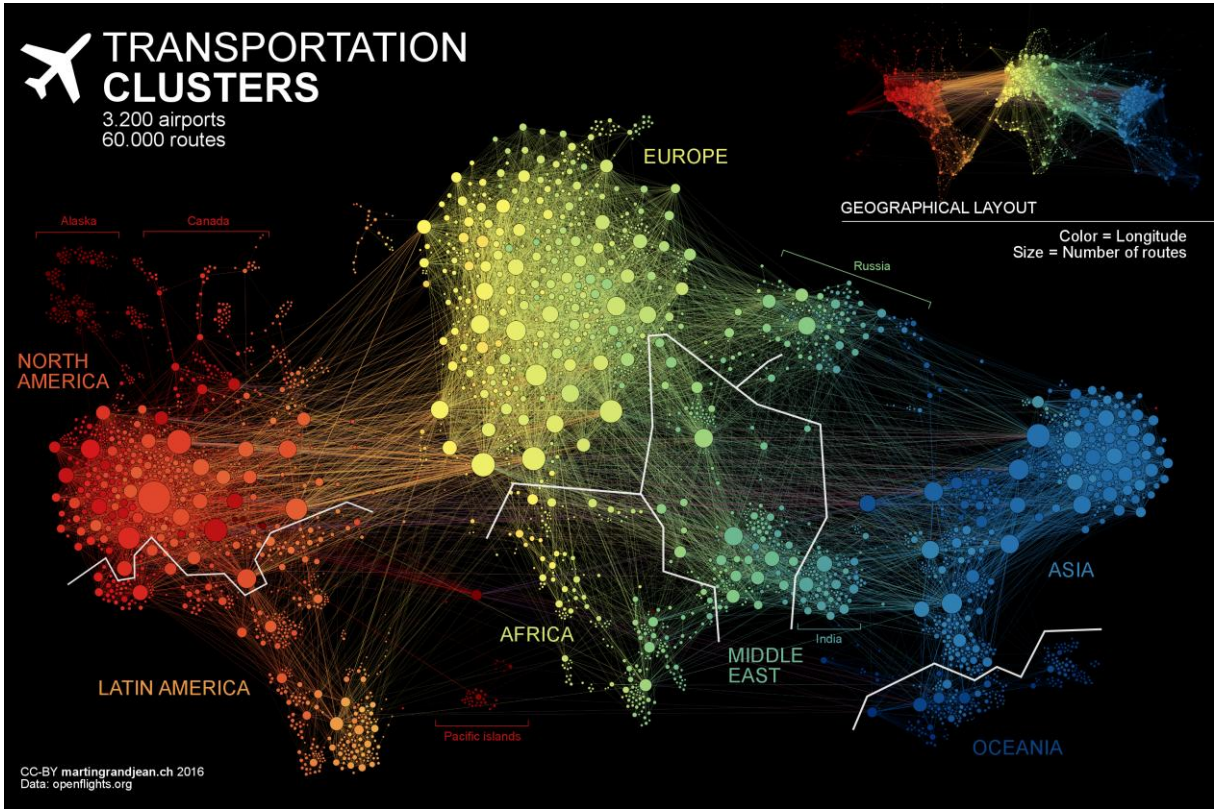
Numero di primi vicini = Numero di links





Grado del nodo k

Grado del nodo



https://www.visualcapitalist.com/air-traffic-network-map/

Nodi di alto grado

⇩

Molte connessioni

⇩

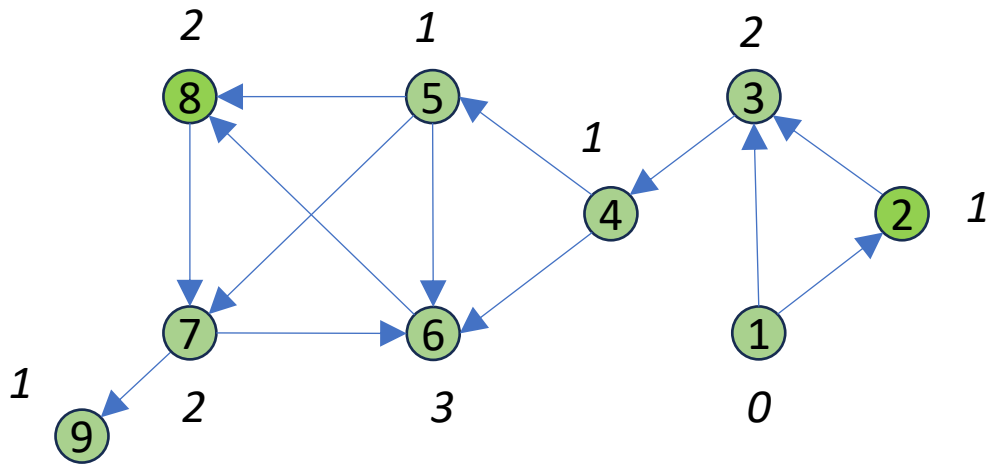
HUBS

- Heathrow
- Dubai
- Atlanta
- Istanbul

Grado entrante del nodo

In-Degree Centrality

Numero di links entranti nel nodo k_i^{in}



Grado entrante del nodo

In-Degree Centrality

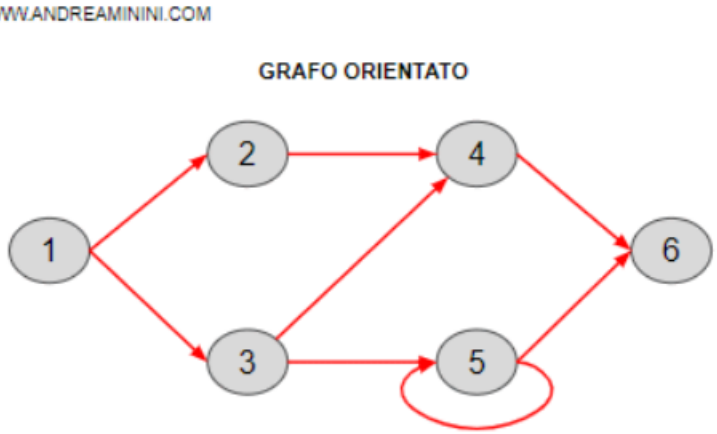
Numero di links entranti nel nodo k_i^{in}

$$k_i^{in} = \sum_j A_{ji}$$

cioè **la somma della colonna i** della

matrice di adiacenza, con la convenzione

$A_{ij} = 1$ quando $i \to j$.



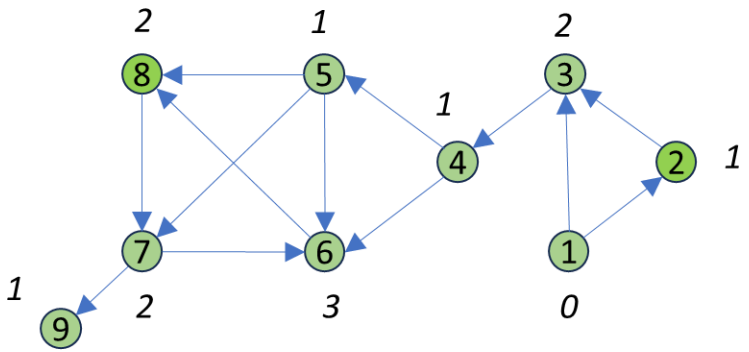
nodi destinazione

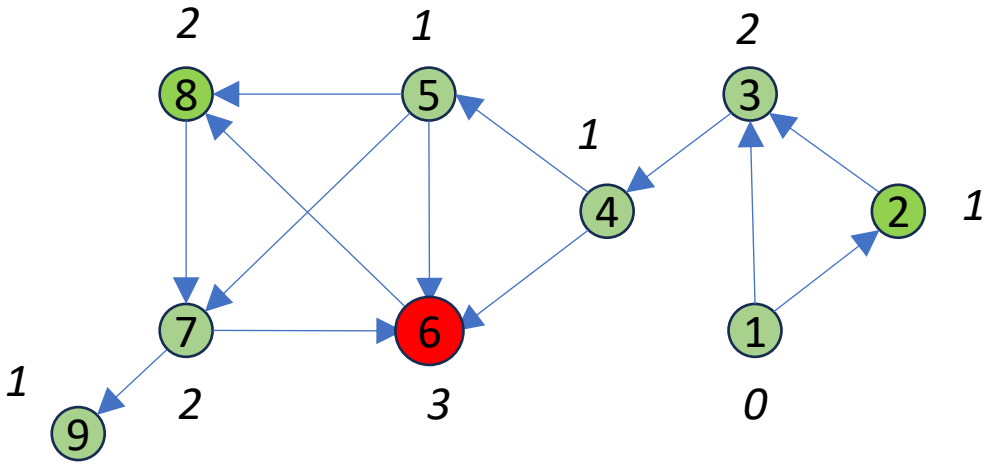
nodi di partenza	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0

Grado entrante del nodo

In-Degree Centrality

Numero di links entranti nel nodo k_i^{in}

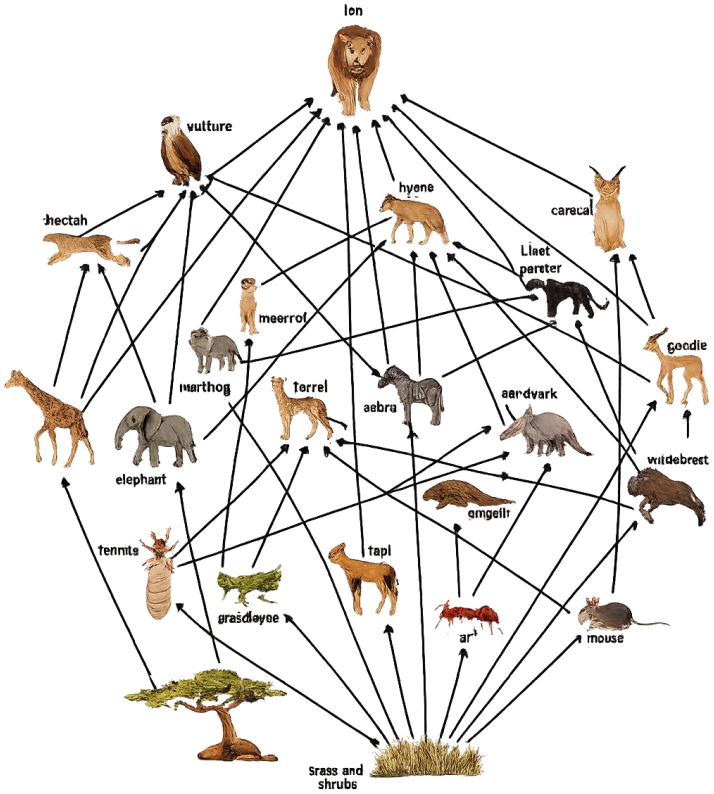




Grado entrante del nodo

Alto in-degree è quindi un consumatore generalista

Basso in-degree dipende invece da poche specie preda



Grado entrante del nodo

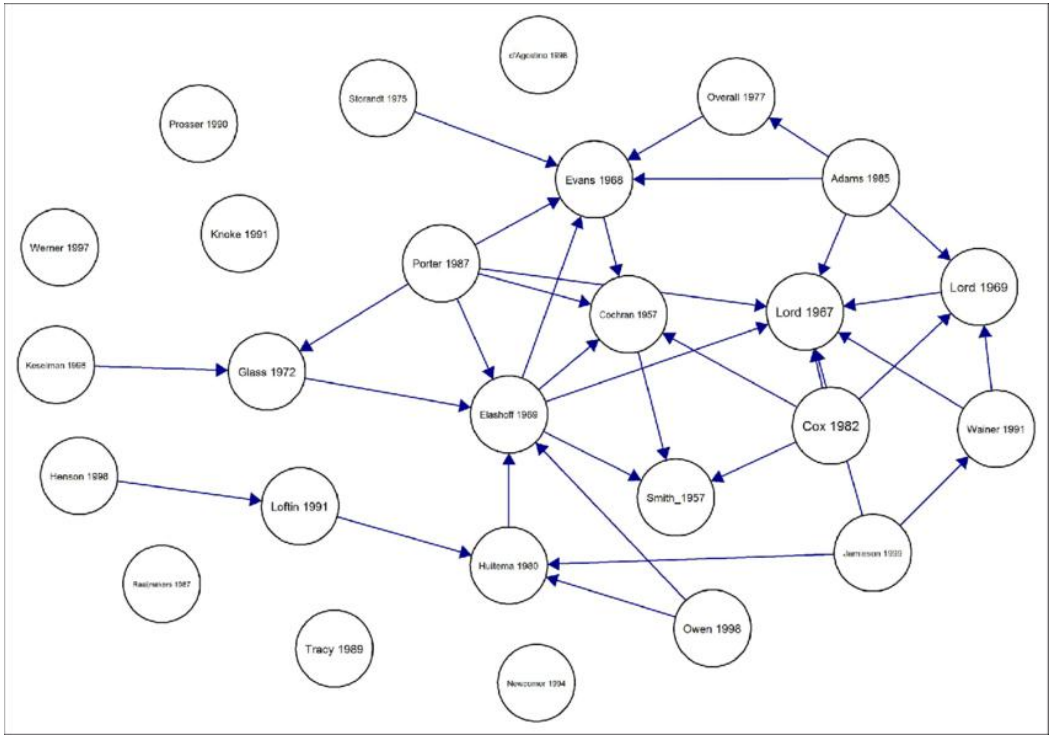
Nodi di alto grado entrante

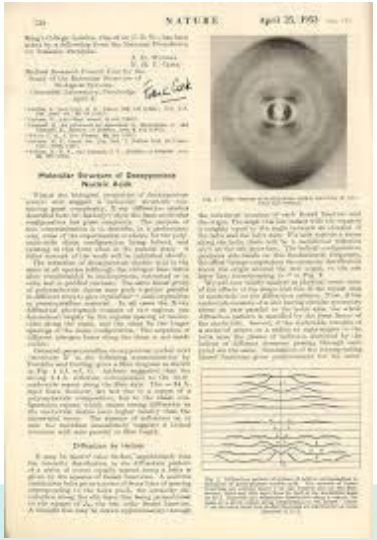
⇩

Molte citazioni

⇩

Articoli fondamentali




NATURE

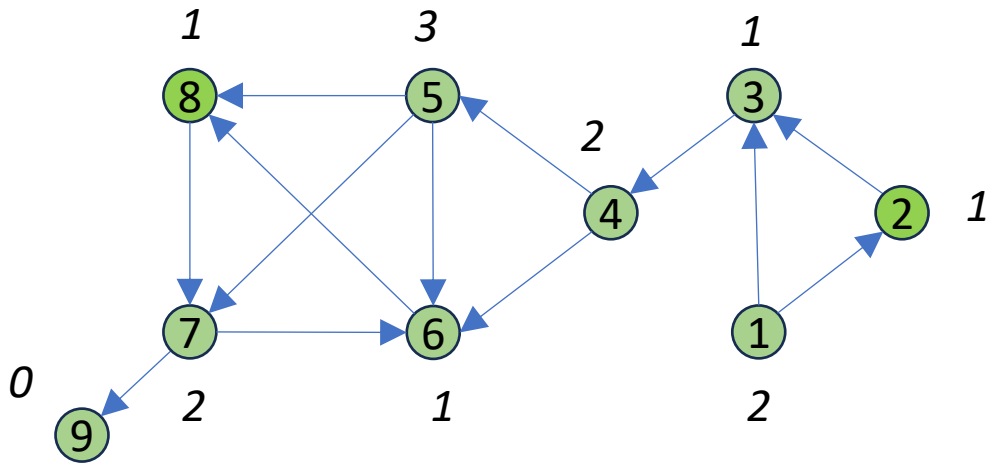
Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids

WATSON, J., CRICK, F. (1953).
Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.
Nature 171, 737–738

Grado uscente del nodo

Out-Degree Centrality

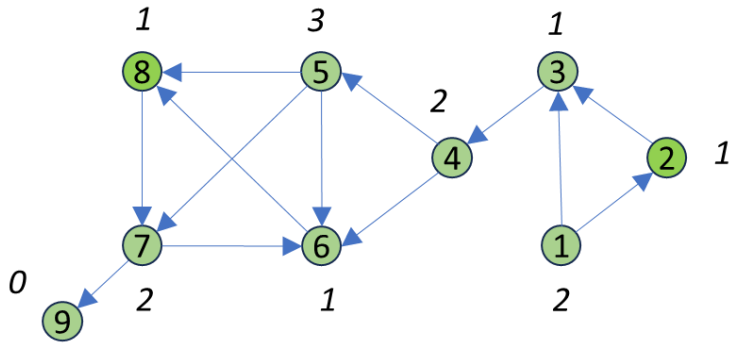
Numero di links uscenti il nodo k_i^{out}

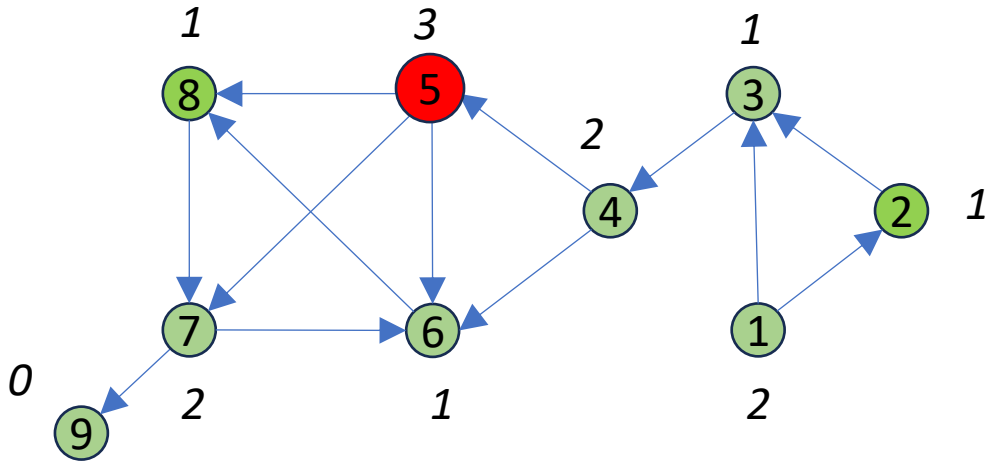


Grado uscente del nodo

Out-Degree Centrality

Numero di links uscenti il nodo k_i^{out}





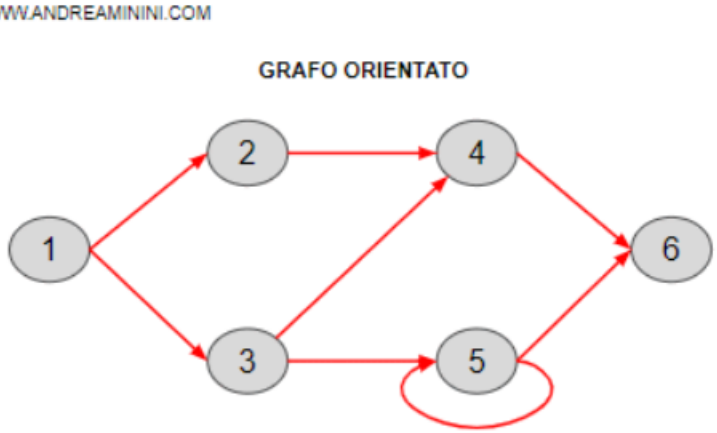
Grado uscente del nodo

Out-Degree Centrality

Numero di links uscenti dal nodo k_i^{out}

$$k_i^{out} = \sum_j A_{ij}$$

cioè **la somma della riga i** della matrice di adiacenza, se usi la convenzione $A_{ij} = 1$ quando $i \to j$.



nodi destinazione

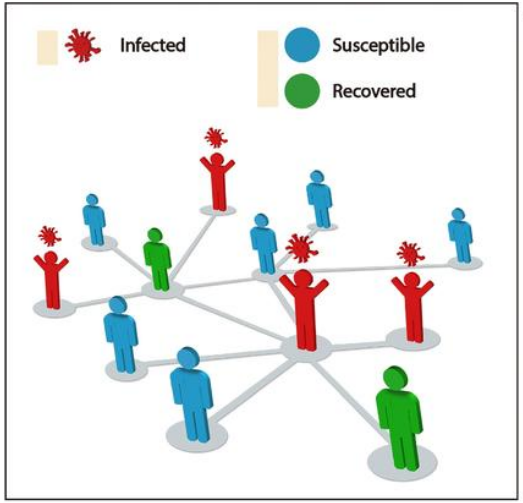
nodi di partenza	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0

Grado uscente del nodo

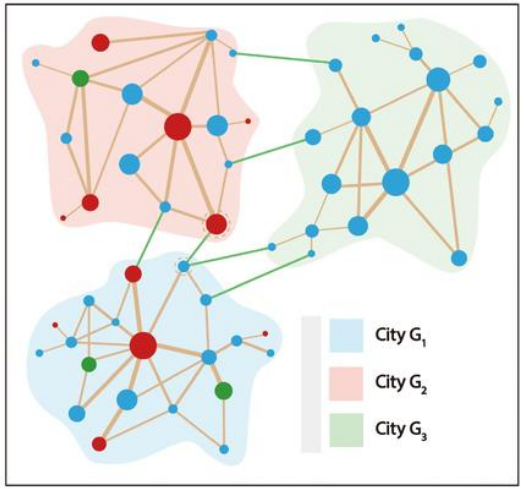
Numero di links uscenti dal nodo

k_i^{out}

Nodi con il maggior numero di link uscenti?

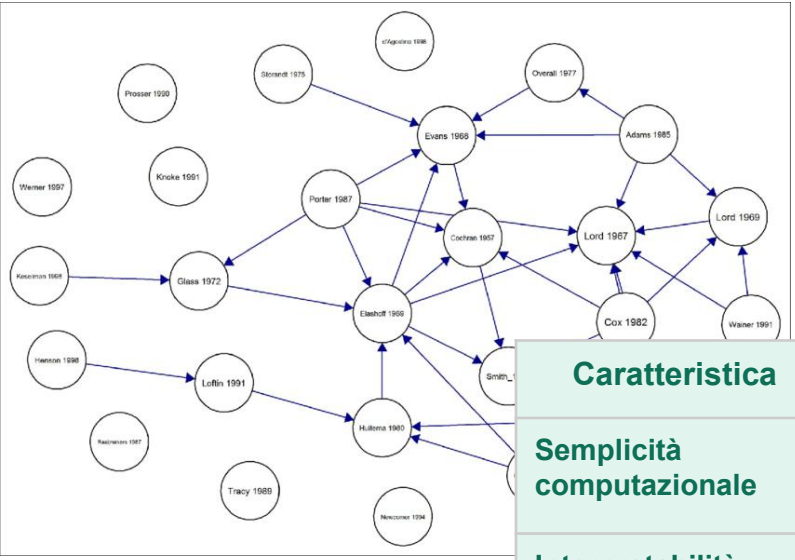


(a) An illustrated human contact network with susceptible, infected, and recovered individuals.



(b) A human contact network with 3 sub-networks and an epidemic spreading from one sub-network to another.

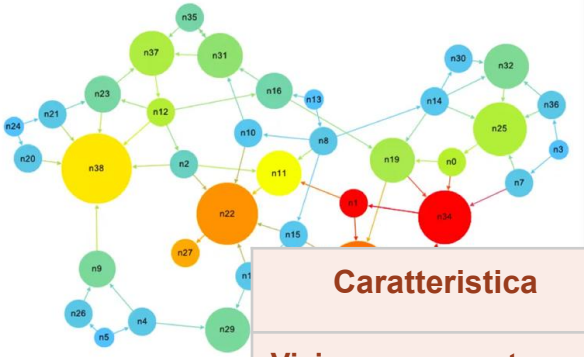
Grado del nodo



✓ Pro

Caratteristica	Descrizione
Semplicità computazionale	O(n) — calcolabile in tempo reale anche su reti con miliardi di nodi
Interpretabilità immediata	Significato intuitivo e universalmente comprensibile senza spiegazioni matematiche
Ottima per contagio diretto	Misura più rilevante quando il processo si propaga per contatto diretto (epidemie, diffusione virale)
Robustezza al rumore	Aggiungere/togliere un arco cambia il grado di 1 — effetto piccolo e prevedibile

Grado del nodo



✗ Contro

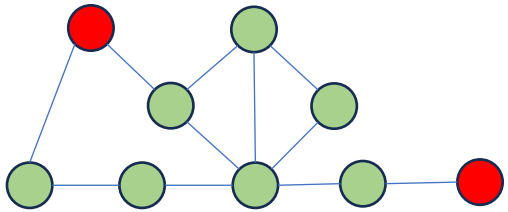
Caratteristica	Descrizione
Visione puramente locale	Cieca alla struttura globale — ignora la posizione nella rete
Non distingue la qualità dei vicini	Tratta tutti i vicini come equivalenti — essere amico di un influencer vale come qualunque altra amicizia
Non cattura ruoli strutturali	Un ponte tra due comunità con basso grado ha alta importanza strutturale — invisibile alla degree
Limitata per reti pesate	Ignora i pesi degli archi — sono necessarie altre misure

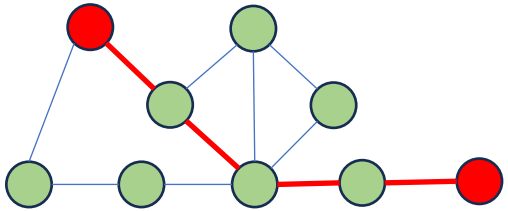
Cammino Minimo

Cammino Minimo (Shortest path)

Un **“*cammino*” (path)** è una serie distinta di nodi.

Il **cammino minimo** tra due nodi è costituito dal numero minimo di collegamenti necessari per raggiungere un nodo a partire da un altro

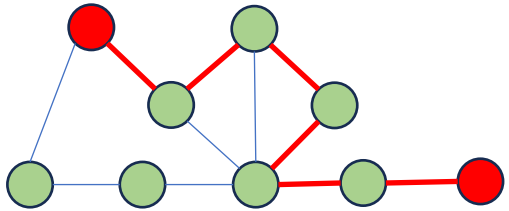




4 Links



shortest path

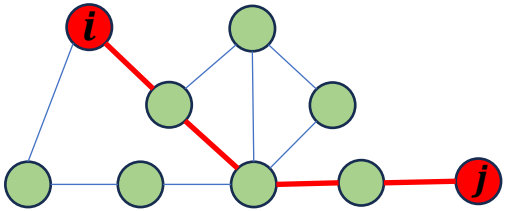


6 Links

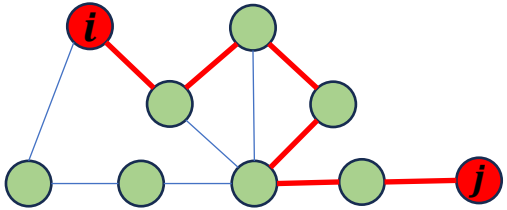
Distanza tra nodi

Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i e j



4 Links



6 Links

$$d_{ij} = 4$$

Distanza tra nodi

Algoritmo BFS (Breadth-First Search)

BFS è l'algoritmo che calcola la distanza d_{ij} tra due nodi:

il numero minimo di archi da attraversare per andare da i a j

Metodo naturale ed efficiente di farlo su un grafo non pesato

BFS scala $O(n) + O(m) = O(n + m)$

Tempo di esecuzione cresce proporzione alla dimensione della rete

Moore, E. F. (1959). *The shortest path through a maze.* In **Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching** (pp. 285–292). Cambridge, MA: Harvard University Press.

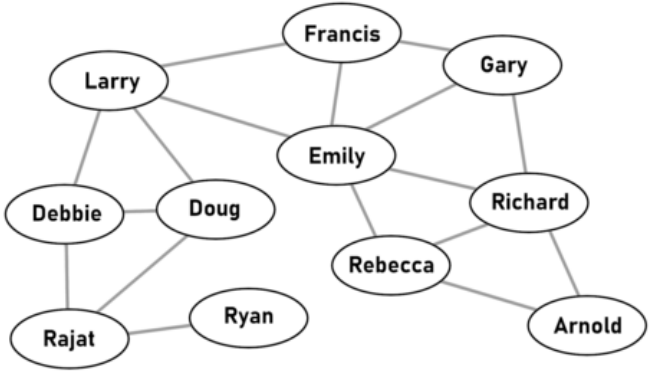
Distanza tra nodi

Applicazioni

Il percorso più breve tra località



Il percorso con il minor numero di intermediari

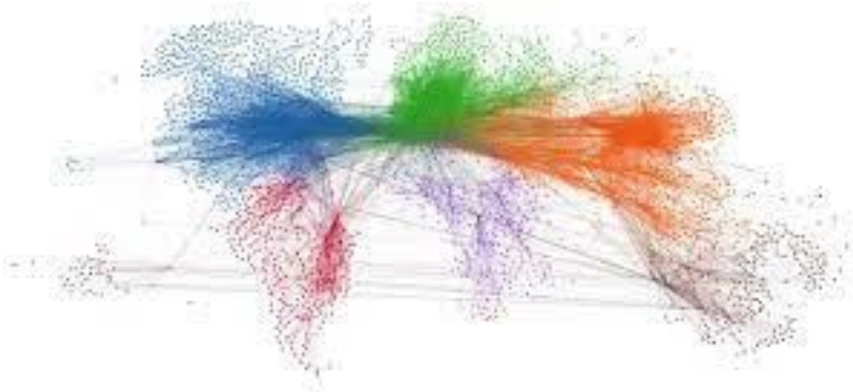


Veloce diffusione delle informazioni tra individui

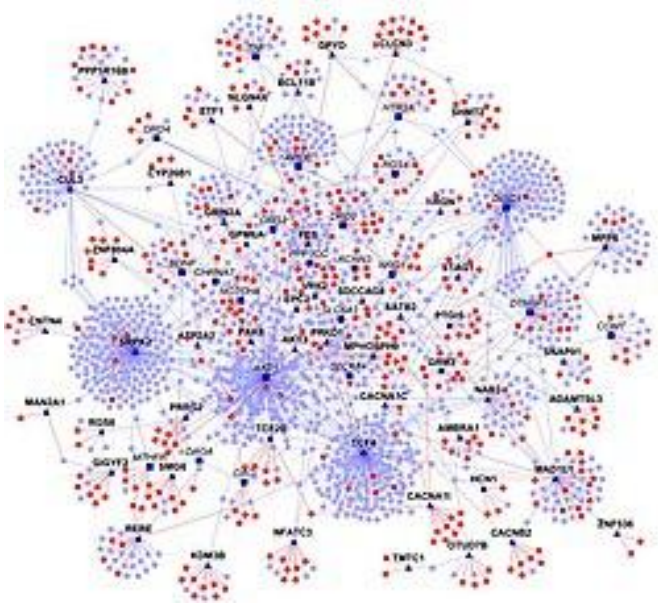
Distanza tra nodi

Applicazioni

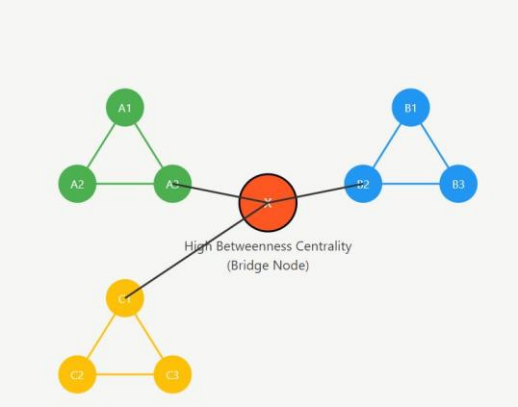
Minimo numero aeroporti in un viaggio



Prossimità nella rete di interazioni proteiche



Intermedietà del nodo



Betweenness Centrality

The betweenness $g(i)$ of the node i is

$$g(i) = \sum_{\substack{s \neq i \neq t \\ s \neq t}} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$

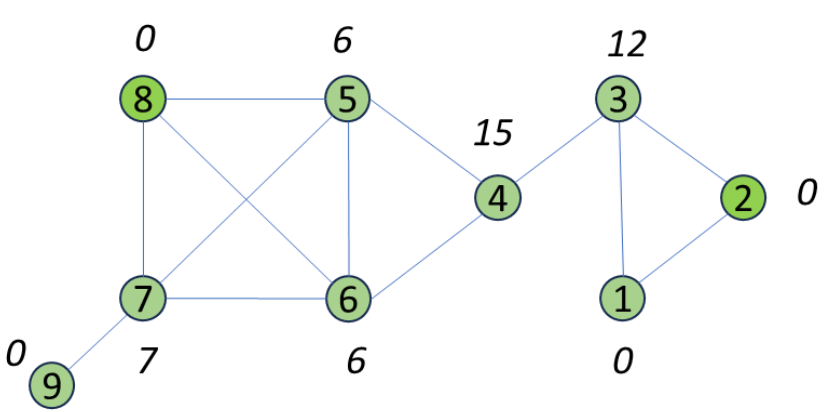
σ_{st} is the total number of shortest paths between nodes s and t

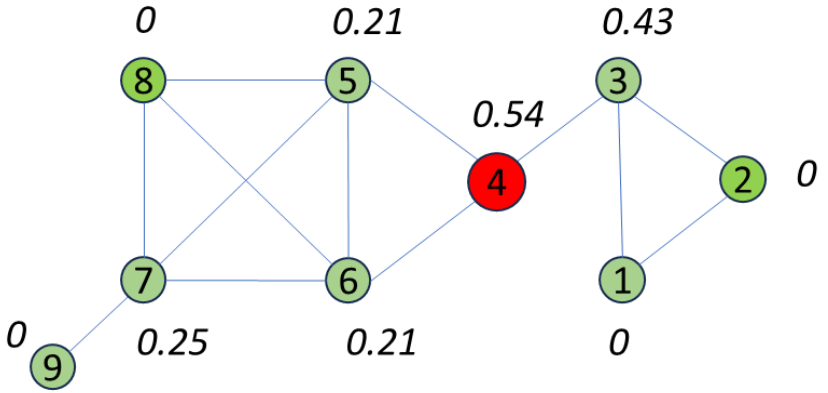
$\sigma_{st}(i)$ is the number of the shortest paths passing through the node i

N the number of nodes.

Intermedietà del nodo

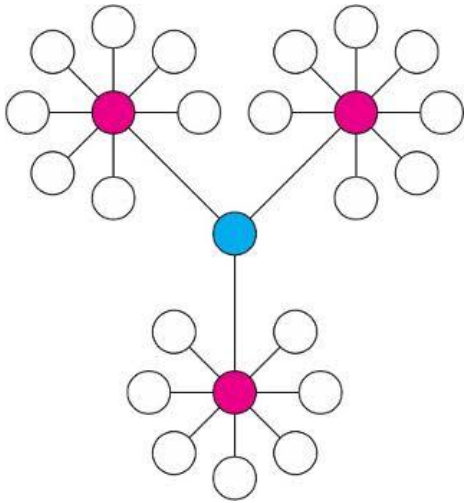
$$g(i) = \sum_{\substack{s \neq i \neq t \\ s \neq t}} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$



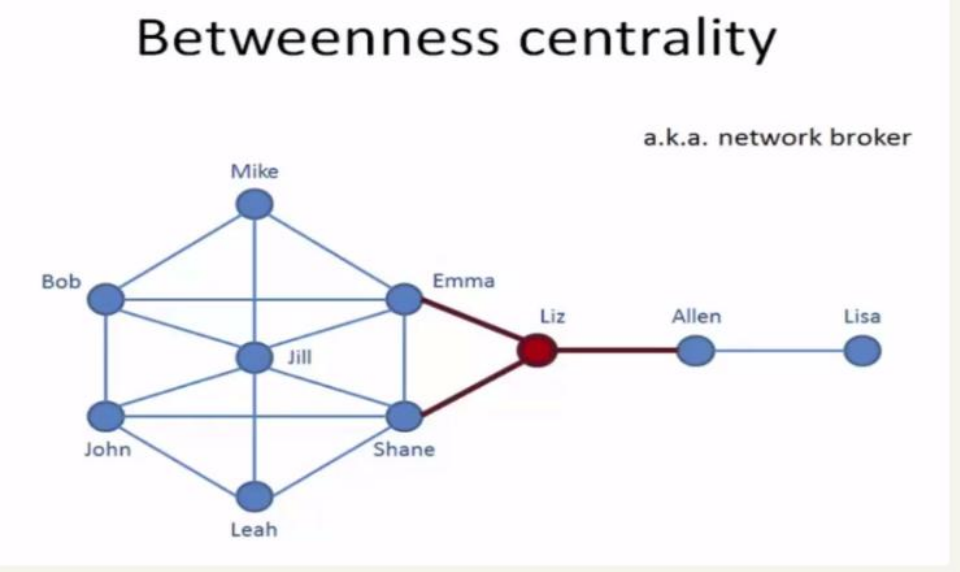


Intermedietà del nodo

Differenza tra centralità del grado e betweenness



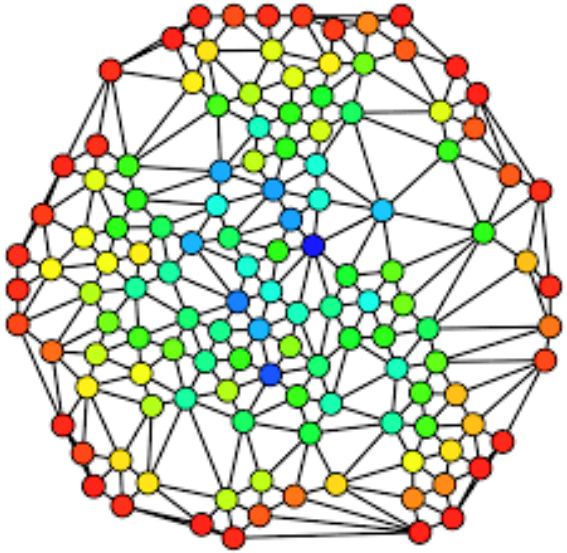
//omicsforum.ca/



https://friendsarena.wordpress.com/2014/12/11/18/

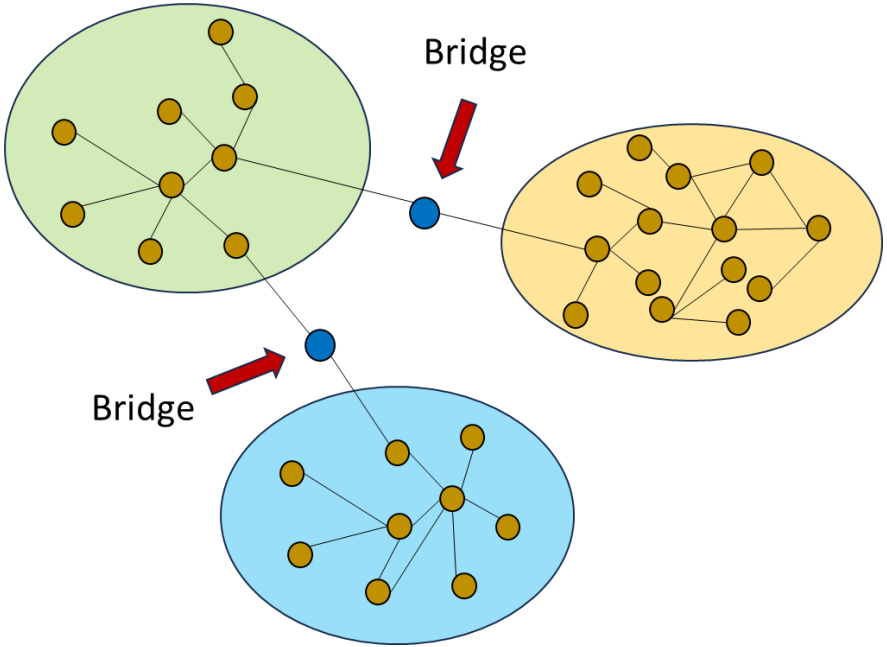
Intermedietà del nodo

From least (**red**) to greatest (**blue**).



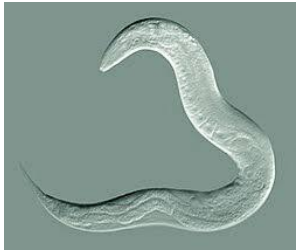
Betweenness Centrality

https://en.wikipedia.org/wiki/Betweenness_centrality



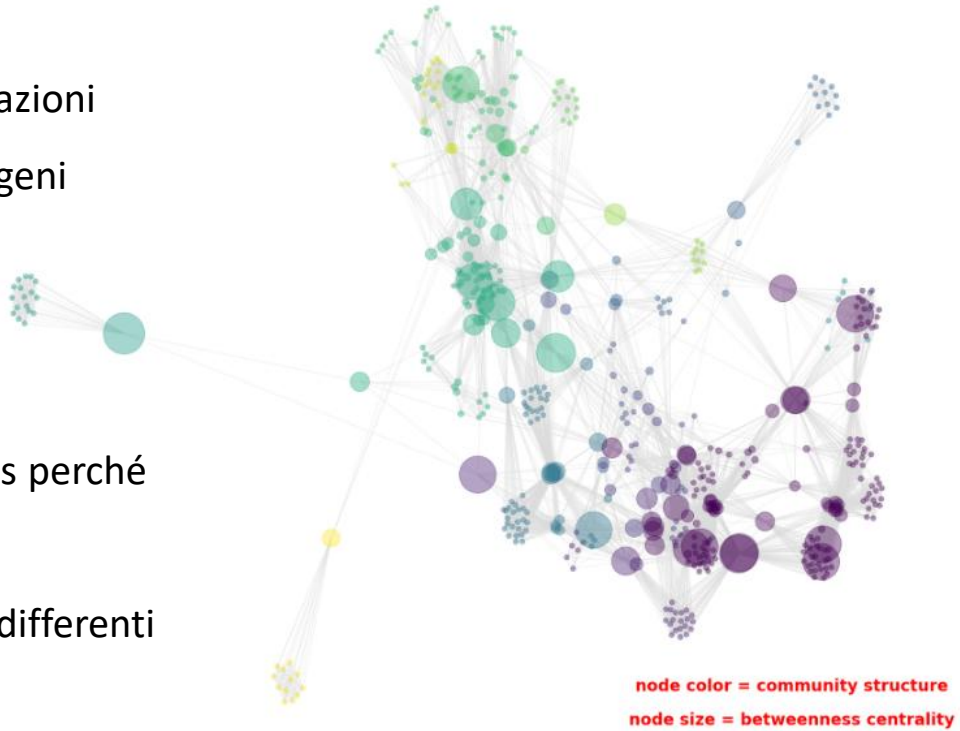
Intermedietà del nodo

Caenorhabditis elegans



Nodi -> geni

Link -> associazioni funzionali tra geni



verme nematode,
lungo circa 1 mm, vive nel suolo, in regioni temperate.

Organismo modello per lo studio della biologia.

alta betweenness perché connette regioni funzionalmente differenti della rete.

https://networkx.org/documentation/stable/auto_examples/algorithms/plot_betweenness_centrality.html

Intermedietà del nodo - Algoritmi

Algoritmo di Brandes

Il problema: calcolare la betweenness ingenuamente costa $O(n^3)$— serve trovare tutti i cammini minimi tra tutte le coppie

Per ogni nodo sorgente, una singola BFS più una fase di "accumulo" all'indietro basta a calcolare il contributo di quel nodo a tutte le betweenness

Il risultato: costo $O(nm)$ — la stessa complessità di fare BFS da ogni nodo

Brandes, Ulrik (June 2001). "A faster algorithm for betweenness centrality". *The Journal of Mathematical Sociology*. **25** (2): 163–177.

Intermedietà del nodo

✓ Pro

Caratteristica	Descrizione
Cattura il flusso globale	Considera l'intera struttura della rete — identifica broker, colli di bottiglia e connettori tra comunità
Formalizza i legami deboli	Evidenzia i ponti strutturali tra comunità — segue l'intuizione di Granovetter
Fondamentale per la robustezza	Rimuovere i nodi con alta betweenness è la strategia di attacco tra le più efficaci — misura di riferimento in cybersecurity
Valida per reti non scale-free	Rimane informativa anche quando i gradi sono simili tra loro — dove la degree centrality discrimina poco
Base per community detection	L'algoritmo di Girvan-Newman si basa sul calcolo iterativo della betweenness degli archi

Intermedietà del nodo

✗ Contro

Caratteristica	Descrizione
Costo computazionale elevato	O(nm) con l'algoritmo di Brandes — proibitivo su reti con milioni di nodi senza approssimazioni
Sensibile al rumore	Un singolo arco modificato può cambiare drasticamente la betweenness di nodi lontani — instabile su dati incompleti
Assume cammini minimi	Presuppone che il flusso segua sempre il percorso più breve — non sempre vero nelle reti reali
Non distingue tipi di intermediazione	Non distingue tipi di intermediazione — lo stesso valore può derivare da ruoli strutturali differenti.
Problemi su grafi disconnessi	Meno confrontabile in reti frammentate — le coppie appartenenti a componenti diverse non contribuiscono alla misura.

Centralità di vicinanza

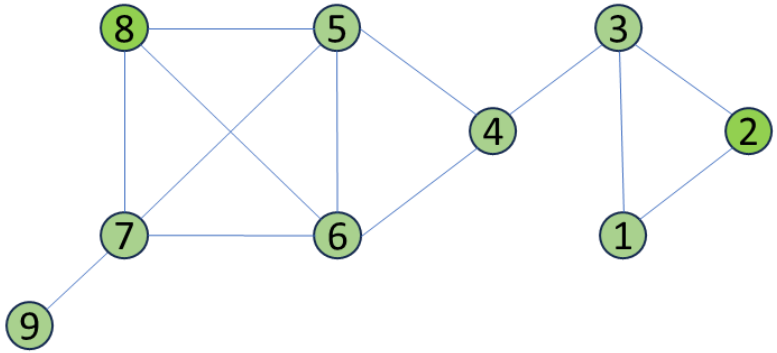
La closeness centrality di un nodo i è l'inverso della distanza media da i a tutti gli altri nodi:

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$

dove d_{ij} è la distanza (cammino minimo) tra i e j e $n-1$ è il numero di altri nodi nella rete

Centralità di vicinanza

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$



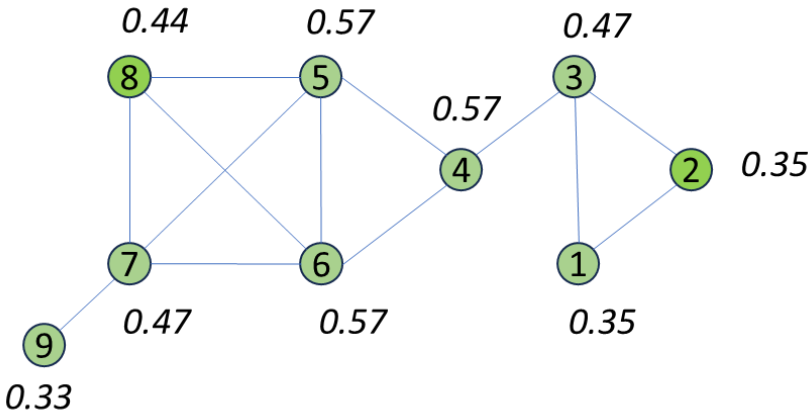
Passo 1: calcolare tutte le distanze da 5

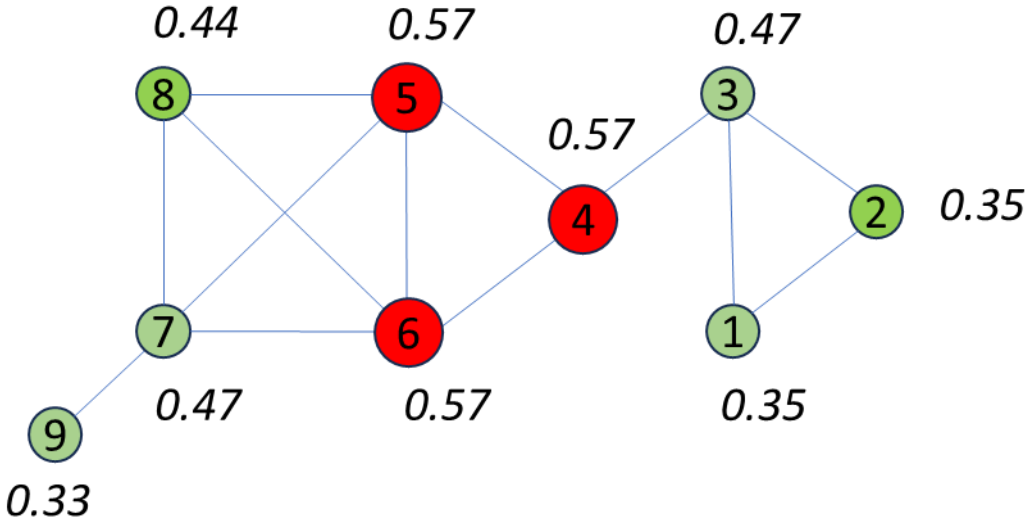
Nodo	Distanza da 5
1	3
2	3
3	2
4	1
6	1
7	1
8	1
9	2

$$C(5) = \frac{9-1}{\sum_{5 \neq j} d_{5j}} = \frac{9-1}{3+3+2+1+1+1+1+2} \cong 0.57$$

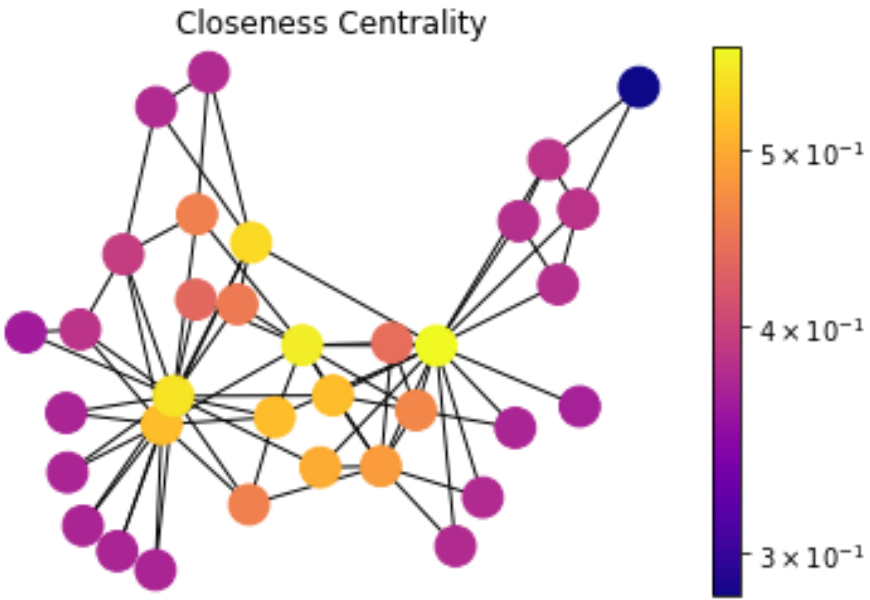
Centralità di vicinanza

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$

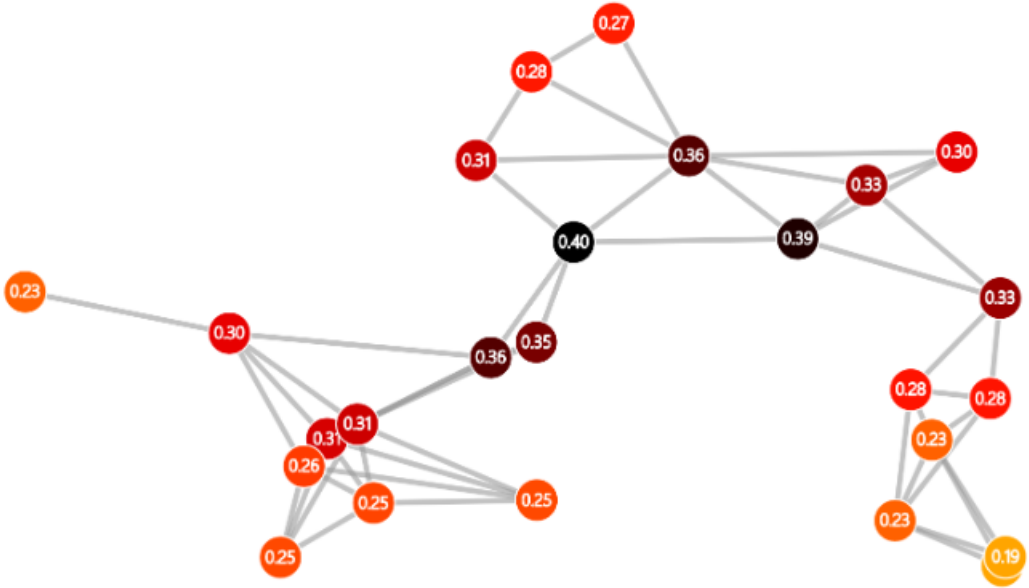




Centralità di vicinanza



Centralità di vicinanza



For example, in the network above the black node in the middle is the most important when you consider closeness centrality (no worries, we will explain it a little bit). If you remove this point the network will break down in two components.

https://www.networkpages.nl/centrality-measures-who-is-the-most-important-in-a-network/

Centralità di vicinanza

✓ Pro

Caratteristica	Descrizione
Efficienza di accesso globale	Considera le distanze verso tutti i nodi e misura quanto un nodo è vicino al resto della rete
Interpretazione intuitiva	Alta closeness = pochi passaggi medi per raggiungere gli altri nodi
Ottimale per la diffusione	Individua nodi ben posizionati per raggiungere rapidamente molte parti della rete (spreaders)
Considera intera rete	A differenza del degree, non guarda solo i vicini diretti

Centralità di vicinanza

✗ Contro

Caratteristica	Descrizione
Problematica su grafi disconnessi	Se esistono nodi irraggiungibili, alcune distanze sono infinite e la definizione classica diventa problematica.
Costo computazionale non banale	O(n(n+m)) con BFS, O(n(m+n log n)) con Dijkstra — richiede approssimazioni su reti con milioni di nodi
Non cattura il controllo del flusso	Un nodo vicino a tutti non è necessariamente un broker — non rileva colli di bottiglia né ponti tra comunità
Poco discriminante su reti dense	Quando le distanze medie sono simili tra tutti i nodi le differenze di closeness diventano minime e poco informative
Non considera la importanza dei nodi raggiunti	Tratta tutti i nodi raggiungibili come equivalenti — essere vicino a nodi irrilevanti conta quanto essere vicino a hub importanti

Concetto di lontananza

La **farness** di un nodo i è semplicemente la **somma delle distanze** da i a tutti gli altri nodi:

$$F(i) = \sum_{i \neq j} d_{ij} \qquad C(i) = \frac{n-1}{F(i)}$$

È inversamente legata alla closeness: maggiore è la farness, minore è la centralità di vicinanza.

Bavelas, Alex (1950). "Communication Patterns in Task-Oriented Groups". The Journal of the Acoustical Society of America. ***22*** *(6): 725–730. doi:10.1121/1.1906679.*

Centralità di autovettore

La degree centrality è una misura locale, considera soltanto quanti nodi sono connessi.

Un nodo può aver poche connessioni, ma essere connesso a nodi importanti.

L'importanza di un nodo dipende dall'importanza dei suoi vicini.

Come risolvere?

Il concetto nasce nel 1949 con il sociologo John Seeley.
Propone l'idea base senza formalizzarla completamente.

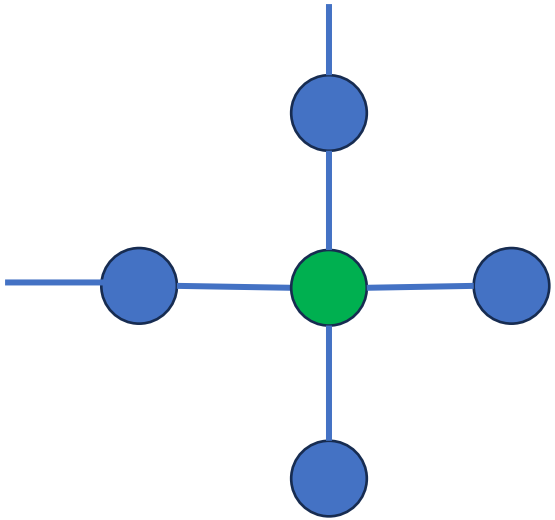


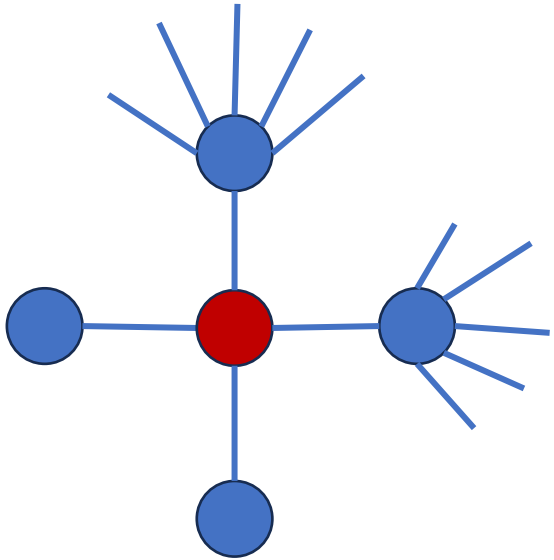


Phillip Bonacich nel 1972 la sviluppa rigorosamente.

Idea che precede sia PageRank che HITS

Centralità di autovettore





Stesso grado -> Nodo rosso più importante

Centralità di autovettori

Assegniamo ad ogni nodo i un punteggio x_i tale che:

$$x_i \propto \sum_j a_{ij} \cdot x_j$$

x_i: centralità nodo i

a_{ij}: elemento matrice di adiacenza

x_j: centralità nodo j

il punteggio di i è proporzionale alla somma dei punteggi dei suoi vicini

Idea fondamentale: un nodo è importante se è collegato a nodi importanti.

Il problema ricorsivo: per conoscere l'importanza di un nodo dobbiamo conoscere quella dei suoi vicini, che a loro volta dipendono dai propri vicini.

Soluzione: Un metodo numerico è la power iteration, che aggiorna ripetutamente i punteggi fino alla convergenza, quando le condizioni lo consentono.

Centralità di autovettori

```
> library(igraph)
>
> G <- graph(edges = c(1,2, 1,3, 2,3, 2,4), directed = FALSE)
> A <- as_adjacency_matrix(G, sparse = FALSE)
> n <- nrow(A)
>
> x <- rep(1, n)
> cat(sprintf("%-12s %s\n", "Iterazione",
+     paste(sprintf("x%-5d", 1:n), collapse = "")))
Iterazione   x1    x2    x3    x4
> cat(sprintf("%-12s %s\n", "0 (start)",
+     paste(sprintf("%-6.3f", x), collapse = " ")))
0 (start)    1.000  1.000  1.000  1.000
>
> converged <- FALSE
> for (iter in 1:100) {
+   x_new <- as.vector(A %*% x)
+   x_new <- x_new / max(x_new)
+
+   cat(sprintf("%-12s %s\n", as.character(iter),
+       paste(sprintf("%-6.3f", x_new), collapse = " ")))
+
+   if (max(abs(x_new - x)) < 1e-6) {
+     cat(sprintf("Convergenza raggiunta all'iterazione %d.\n", iter))
+     converged <- TRUE
+     break
+   }
+   x <- x_new   # aggiorno DOPO il controllo
+ }
```

`eigen_centrality()`

```
1            0.667  1.000  0.667  0.333
2            1.000  1.000  1.000  0.600
3            0.769  1.000  0.769  0.385
4            0.920  1.000  0.920  0.520
5            0.814  1.000  0.814  0.424
6            0.884  1.000  0.884  0.488
7            0.835  1.000  0.835  0.443
8            0.868  1.000  0.868  0.473
9            0.845  1.000  0.845  0.453
10           0.861  1.000  0.861  0.467
11           0.850  1.000  0.850  0.457
12           0.858  1.000  0.858  0.463
13           0.853  1.000  0.853  0.459
14           0.856  1.000  0.856  0.462
15           0.854  1.000  0.854  0.460
16           0.855  1.000  0.855  0.461
17           0.854  1.000  0.854  0.460
18           0.855  1.000  0.855  0.461
19           0.854  1.000  0.854  0.461
20           0.855  1.000  0.855  0.461
21           0.855  1.000  0.855  0.461
22           0.855  1.000  0.855  0.461
23           0.855  1.000  0.855  0.461
24           0.855  1.000  0.855  0.461
25           0.855  1.000  0.855  0.461
26           0.855  1.000  0.855  0.461
27           0.855  1.000  0.855  0.461
28           0.855  1.000  0.855  0.461
29           0.855  1.000  0.855  0.461
30           0.855  1.000  0.855  0.461
31           0.855  1.000  0.855  0.461
32           0.855  1.000  0.855  0.461
33           0.855  1.000  0.855  0.461
34           0.855  1.000  0.855  0.461
35           0.855  1.000  0.855  0.461
36           0.855  1.000  0.855  0.461
Convergenza raggiunta all'iterazione 36.
```

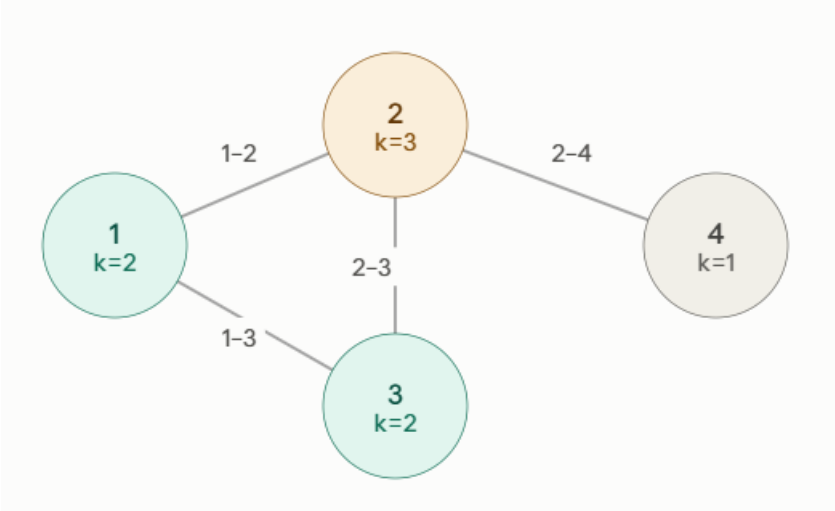
Centralità di autovettori

```
eigen_centrality()
```

0 (start)	1.000	1.000	1.000	1.000
1	0.667	1.000	0.667	0.333
2	1.000	1.000	1.000	0.600
3	0.769	1.000	0.769	0.385
4	0.920	1.000	0.920	0.520
5	0.814	1.000	0.814	0.424
6	0.884	1.000	0.884	0.488
7	0.835	1.000	0.835	0.443
8	0.868	1.000	0.868	0.473
9	0.845	1.000	0.845	0.453
10	0.861	1.000	0.861	0.467
11	0.850	1.000	0.850	0.457
12	0.858	1.000	0.858	0.463
13	0.853	1.000	0.853	0.459
14	0.856	1.000	0.856	0.462
15	0.854	1.000	0.854	0.460
16	0.855	1.000	0.855	0.461
17	0.854	1.000	0.854	0.460
18	0.855	1.000	0.855	0.461
19	0.854	1.000	0.854	0.461
20	0.855	1.000	0.855	0.461
21	0.855	1.000	0.855	0.461
22	0.855	1.000	0.855	0.461
23	0.855	1.000	0.855	0.461
24	0.855	1.000	0.855	0.461
25	0.855	1.000	0.855	0.461
26	0.855	1.000	0.855	0.461
27	0.855	1.000	0.855	0.461
28	0.855	1.000	0.855	0.461
29	0.855	1.000	0.855	0.461
30	0.855	1.000	0.855	0.461
31	0.855	1.000	0.855	0.461
32	0.855	1.000	0.855	0.461
33	0.855	1.000	0.855	0.461
34	0.855	1.000	0.855	0.461
35	0.855	1.000	0.855	0.461
36	0.855	1.000	0.855	0.461

Convergenza raggiunta all'iterazione 36.

Centralità di autovettori



1	0.667	1.000	0.667	0.333
2	1.000	1.000	1.000	0.600
3	0.769	1.000	0.769	0.385
4	0.920	1.000	0.920	0.520
5	0.814	1.000	0.814	0.424
6	0.884	1.000	0.884	0.488
7	0.835	1.000	0.835	0.443
8	0.868	1.000	0.868	0.473
9	0.845	1.000	0.845	0.453
10	0.861	1.000	0.861	0.467
11	0.850	1.000	0.850	0.457
12	0.858	1.000	0.858	0.463
13	0.853	1.000	0.853	0.459
14	0.856	1.000	0.856	0.462
15	0.854	1.000	0.854	0.460
16	0.855	1.000	0.855	0.461
17	0.854	1.000	0.854	0.460
18	0.855	1.000	0.855	0.461
19	0.854	1.000	0.854	0.461
20	0.855	1.000	0.855	0.461
21	0.855	1.000	0.855	0.461
22	0.855	1.000	0.855	0.461
23	0.855	1.000	0.855	0.461
24	0.855	1.000	0.855	0.461
25	0.855	1.000	0.855	0.461
26	0.855	1.000	0.855	0.461
27	0.855	1.000	0.855	0.461
28	0.855	1.000	0.855	0.461
29	0.855	1.000	0.855	0.461
30	0.855	1.000	0.855	0.461
31	0.855	1.000	0.855	0.461
32	0.855	1.000	0.855	0.461
33	0.855	1.000	0.855	0.461
34	0.855	1.000	0.855	0.461
35	0.855	1.000	0.855	0.461
36	0.855	1.000	0.855	0.461

Convergenza raggiunta all'iterazione 36

Centralità di autovettori

Introduciamo una costante di proporzionalità $\frac{1}{\lambda}$

$$x_i = \frac{1}{\lambda}\sum_j a_{ij} \cdot x_j$$

Moltiplicando per λ

$$\lambda x_i = \sum_j a_{ij} \cdot x_j$$

In forma matriciale

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

Equazione classica degli autovalori. Il vettore $\mathbf{x}$ è un autovettore di A, e λ è il corrispondente autovalore.

Centralità di autovettori

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

La condizione $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ dice:

La somma dei punteggi dei vicini di ciascun nodo deve essere proporzionale al punteggio del nodo stesso

Matrice di Adiacenza

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

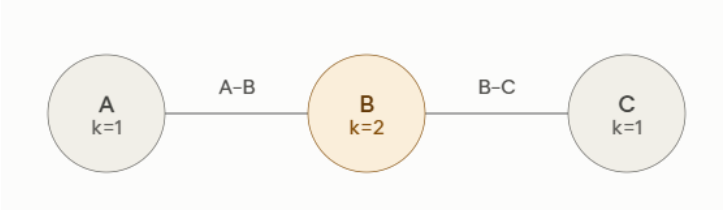
Vettore delle Centralità (o punteggi)

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{pmatrix}$$

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_b \\ x_a + x_c \\ x_b \end{pmatrix}$$

Centralità di autovettori

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$



Matrice di Adiacenza

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Vettore delle Centralità

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{pmatrix}$$

$$(A_x)_a = x_b$$

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_b \\ x_a + x_c \\ x_b \end{pmatrix}$$

Importanza di A dipende dall'importanza del suo vicino B

Importanza di B dipende dalla somma delle importanze dei suoi due vicini

Importanza di C dipende dall'importanza di B

Centralità di autovettori

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

Autovalore

Matrice di Adiacenza

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Vettore delle Centralità

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{pmatrix}$$

Una matrice A di dimensione $n \times n$ ha in generale n autovalori distinti $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, e quindi n autovettori diversi che soddisfano l'equazione.

Quale dei tanti scegliamo come centralità?

Centralità di autovettori

$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$

Autovalore

Una matrice A di dimensione $n \times n$ ha in generale n autovalori distinti $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, e quindi n autovettori diversi che soddisfano l'equazione.

Quale dei tanti scegliamo come centralità?

Il **teorema di Perron-Frobenius** ci permette di scegliere l'autovettore associato al maggiore autovalore λ_1 . Per una matrice di adiacenza non negativa e irriducibile, questo autovettore può essere scelto con tutte le componenti positive.

Centralità di autovettori

$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$

Autovalore

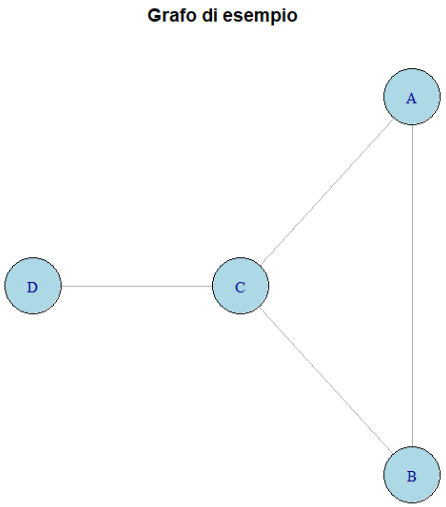
Quale dei tanti scegliamo come centralità?

Il teorema di Perron–Frobenius garantisce che, per una matrice di adiacenza non negativa e irriducibile, il maggiore autovalore λ_1 è reale e positivo.

L' **autovettore associato a λ_1** può essere scelto con tutte le componenti strettamente positive ed è unico a meno di un fattore moltiplicativo.

La eigenvector centrality è quindi definita come le componenti dell'**autovettore dominante** — quello associato a λ_1, il massimo autovalore.

Centralità di autovettori

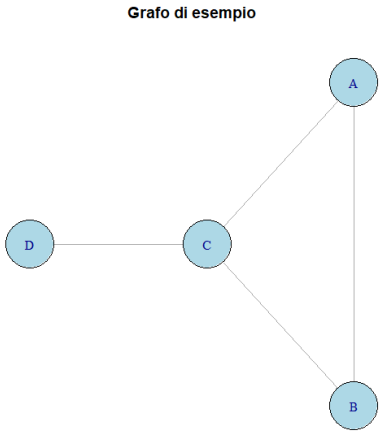



```
> # Installa igraph se non già presente
> # install.packages("igraph")

> library(igraph)
```

```
> # ── 2. Eigenvector centrality (metodo integrato)
> ec <- eigen_centrality(G)
> print(ec$vector)
        A         B         C         D
0.8546377 0.8546377 1.0000000 0.4608111
```

Centralità di autovettori




```
# — 3. Verifica manuale con power iteration
 A_mat <- as.matrix(as_adjacency_matrix(G))
> print(A_mat)
  A B C D
A 0 1 1 0
B 1 0 1 0
C 1 1 0 1
D 0 0 1 0
>
> x <- rep(1, vcount(G))
> for (i in 1:100) {
+   x <- A_mat %*% x
+   x <- x / sqrt(sum(x^2)) }
```

```
> print(x)
      [,1]
A 0.5227207
B 0.5227207
C 0.6116285
D 0.2818452
>
# — 4. Autovalori e autovettore dominante
eig <- eigen(A_mat)

> print(eig$values)
[1]  2.1700865  0.3111078 -1.0000000 -1.4811943

> print(eig$vectors[,1])
[1] -0.5227207 -0.5227207 -0.6116285 -0.2818452
```

```
# — 2. Eigenvector centrality
> ec <- eigen_centrality(G)
A           B           C           D
0.8546377   0.8546377   1.0000000   0.4608111
```

power iteration e calcolo diretto dell'autovettore producono la stessa centralità, a meno della normalizzazione e del segno.

Centralità del PageRank



Larry Page



Sergey Brin

Esiste un modo per misurare la qualità di una pagina web che non dipenda solo dal suo contenuto, ma dalla struttura dei link?

Intuizione semplice: **una pagina è importante se molte pagine importanti la linkano**.

È una definizione circolare — ma è esattamente il tipo di definizione ricorsiva che si risolve con gli autovettori.

WELCOME TO THE GATHERING PLACE

Computer Networks and ISDN Systems 30 (1998) 107–117

COMPUTER NETWORKS and ISDN SYSTEMS

Google

Citato da 26348

The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine [1]

Sergey Brin [2], Lawrence Page [*,2]

Computer Science Department, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA

Abstract

In this paper, we present Google, a prototype of a large-scale search engine which makes heavy use of the structure present in hypertext. Google is designed to crawl and index the Web efficiently and produce much more satisfying search results than existing systems. The prototype with a full text and hyperlink database of at least 24 million pages is available at http://google.stanford.edu/

To engineer a search engine is a challenging task. Search engines index tens to hundreds of millions of Web pages involving a comparable number of distinct terms. They answer tens of millions of queries every day. Despite the importance of large-scale search engines on the Web, very little academic research has been done on them. Furthermore, due to rapid advance in technology and Web proliferation, creating a Web search engine today is very different from three years ago. This paper provides an in-depth description of our large-scale Web search engine — the first such detailed public description we know of to date.

Centralità del PageRank

Il modello del random surfer

Immagina un utente che naviga il Web in modo casuale.

Ad ogni passo ha due scelte:

- Con probabilità α (tipicamente 0.85) segue un link della pagina corrente.

- Con probabilità $1 - \alpha$ si "teleporta" — digita una URL a caso e va su una pagina qualsiasi della rete.



random surfer

Il PageRank di una pagina è la probabilità che questo surfer si trovi su pagina in un momento qualsiasi.

Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

α segue un link della pagina corrente **damping factor**

$\frac{1-\alpha}{n}$ la componente di **teleportazione**: con probabilità $1-\alpha$ il surfer arriva su i da qualsiasi pagina

$\alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$ la componente di **navigazione**: con probabilità α il surfer arriva su i seguendo un link da j

k_j^{out} numero di link uscenti dalla pagina j
Il suo PageRank viene diviso equamente tra questi link.

random surfer



Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

Cosa significa $\alpha = 0.85$

Ad ogni passo il surfer lancia una moneta truccata:

85% delle volte — clicca su uno dei link presenti nella pagina corrente e va avanti nella navigazione normale.

15% delle volte — ignora tutti i link della pagina, digita una URL a caso nella barra degli indirizzi e si "teleporta" su una pagina qualsiasi della rete.

Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

componente di **navigazione**

$$\alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

Quanto PageRank arriva al nodo i attraverso i link delle altre pagine?

$$\text{Navigazione} = \alpha \times \text{PageRank che arriva dai link entranti}$$

$j \epsilon N^{in}(i)$ $N^{in}(i)$ insieme dei nodi che puntano verso i: $j \rightarrow i$

$PR(j)$ PageRank del nodo j che punta verso i

Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

Proprietà fondamentale

$$\sum_{i=1}^{N} PR(i) = 1$$

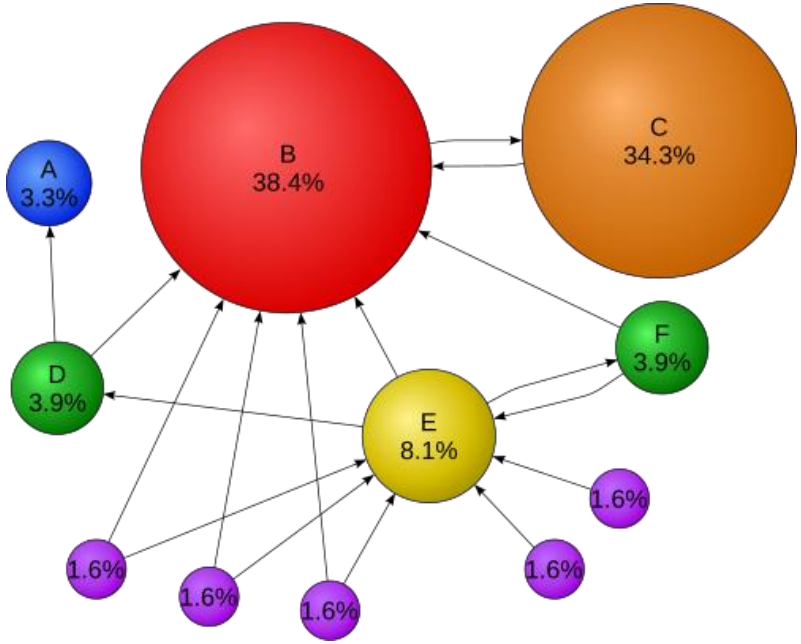
Il PageRank è una distribuzione di probabilità — la somma su tutti i nodi è sempre 1.

Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$



Il PageRank di una pagina i è la probabilità che questo surfer si trovi su i in un momento qualsiasi



https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

Centralità del PageRank

Dangling nodes
Pagina web (o più in generale un nodo in un grafo orientato) che **non ha archi uscenti** — non linka nessun'altra pagina.

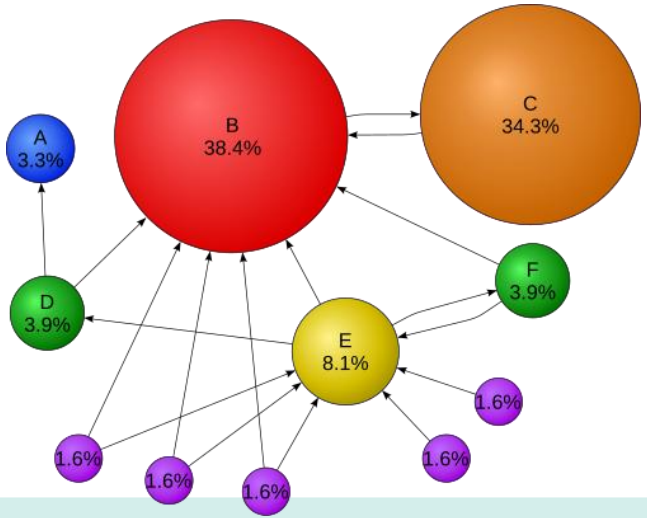
Il random surfer arriva e rimane bloccato

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}}$$

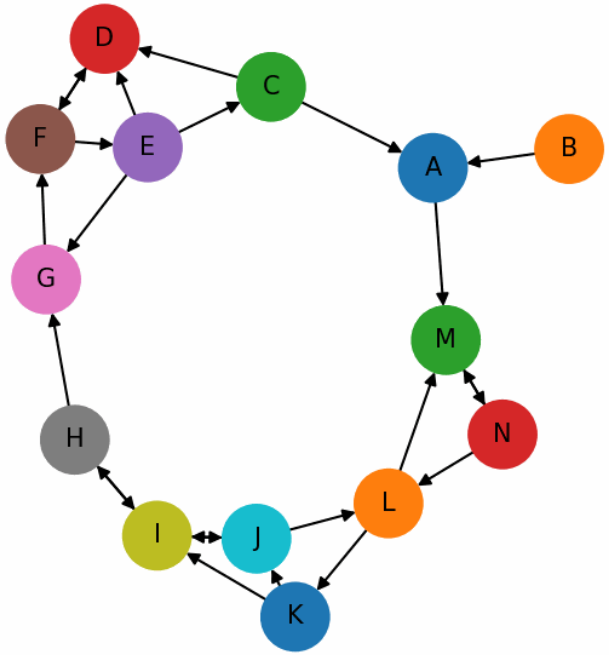
$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}} + \frac{\alpha}{n} \sum_{j \in D} PR(j)$$

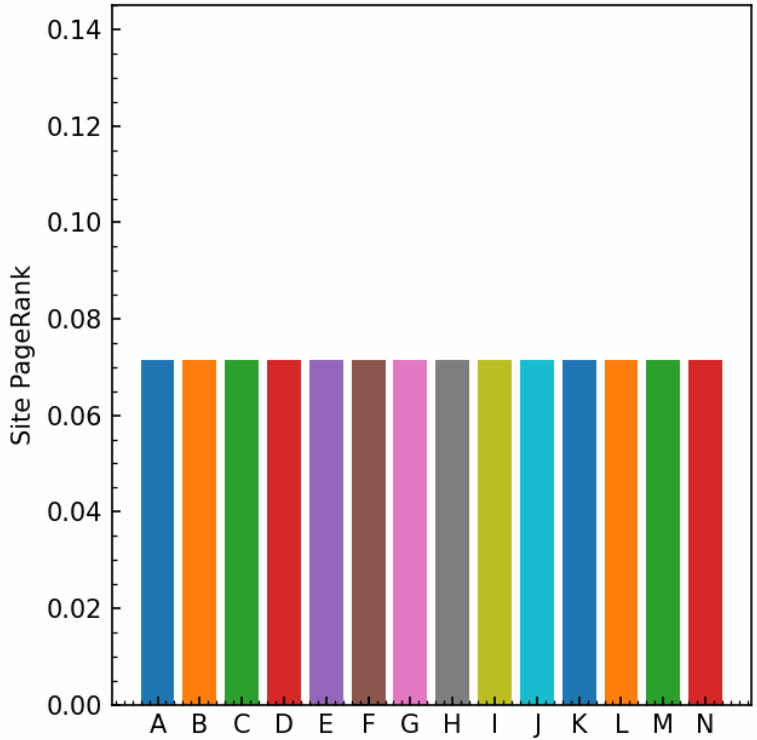
Spider traps
Una **spider trap** è un gruppo di nodi che si linkano *solo tra loro* — non hanno archi uscenti verso il resto della rete.

Il random surfer arriva e non esce mai



Centralità del PageRank





Nodes sizes -> page importance
arrows -> hyperlinks.

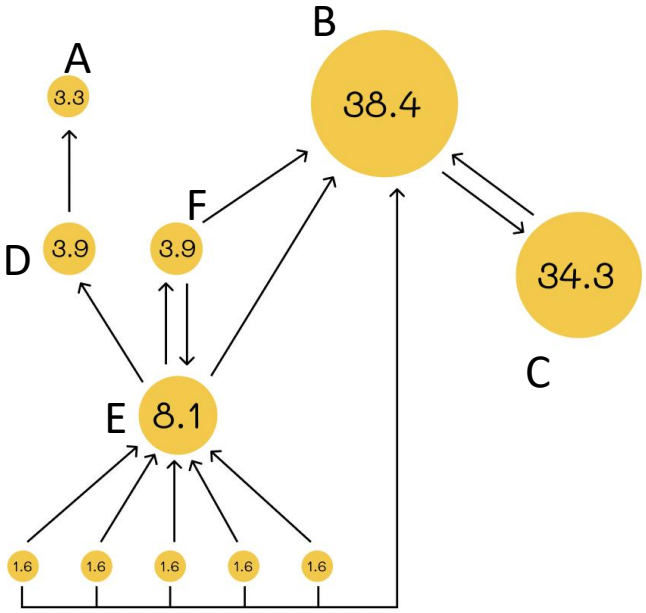
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

$$PR^{(0)}(i) = \frac{1}{14} \approx 0.0714$$

Centralità del PageRank

$$PR(i) = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha \sum_{j \epsilon N^{in}(i)} \frac{PR(j)}{k_j^{out}} + \frac{\alpha}{n} \sum_{j \in D} PR(j)$$

teleportation



towardsdatascience.com

Calcolo PageRank

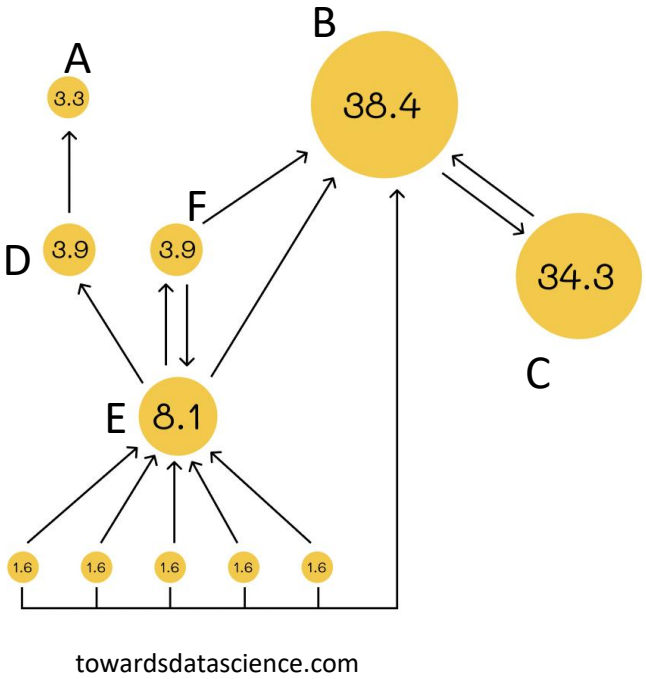
$n = 11, \alpha = 0.85$, termine base $= \frac{1-0.85}{11} = 0.01364$

$$PR(C) = 0.013636 + 0.85 \left[PR(B) + \frac{PR(A)}{11} \right]$$

$$PR(C) = 0.013636 + 0.85 \left[0.384 + \frac{0.033}{11} \right] \quad \boxed{\approx 0.3426 = 34.26\%}$$

$$PR(A) = 0.013636 + 0.85 \left[\frac{PR(D)}{2} + \frac{PR(A)}{11} \right]$$

Centralità del PageRank



towardsdatascience.com

PageRank è un **sistema di voto**.

Ogni nodo distribuisce il proprio prestigio ai nodi che collega.

Un voto proveniente da un nodo importante vale più di un voto proveniente da un nodo poco importante.

Ogni nodo divide il proprio voto tra tutti i suoi link uscenti.

Centralità del PageRank

PLOS Computational Biology

About Browse Publish

OPEN ACCESS PEER-REVIEWED

RESEARCH ARTICLE

Googling Food Webs: Can an Eigenvector Measure Species' Importance for Coextinctions?

Stefano Allesina, Mercedes Pascual

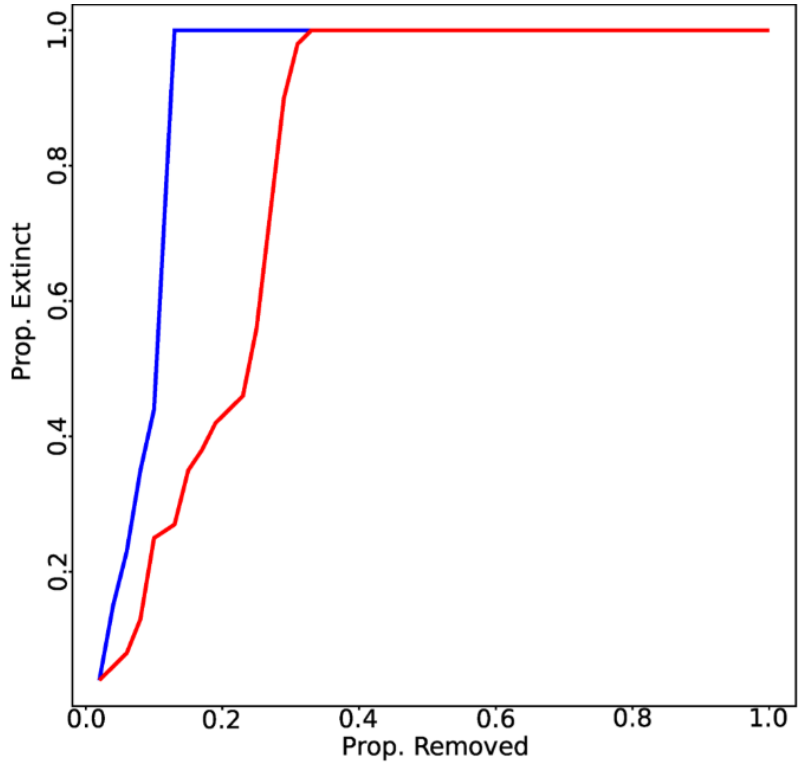
Published: September 4, 2009 • https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1000494

Article | Authors | Metrics | Comments | Media Coverage

Abstract
Author Summary
Introduction
Materials and Methods
Results
Discussion
Supporting Information

Abstract

A major challenge in ecology is forecasting the effects of species' extinctions, a pressing problem given current human impacts on the planet. Consequences of species losses such as secondary extinctions are difficult to forecast because species are not isolated, but interact instead in a complex network of ecological relationships. Because of their mutual dependence, the loss of a single species can cascade in multiple coextinctions. Here we show that an algorithm adapted from the one Google uses to rank web-pages can order species according to their importance for coextinctions, providing the sequence of losses that results in the fastest collapse of the network. Moreover, we use the algorithm to bridge the gap between qualitative



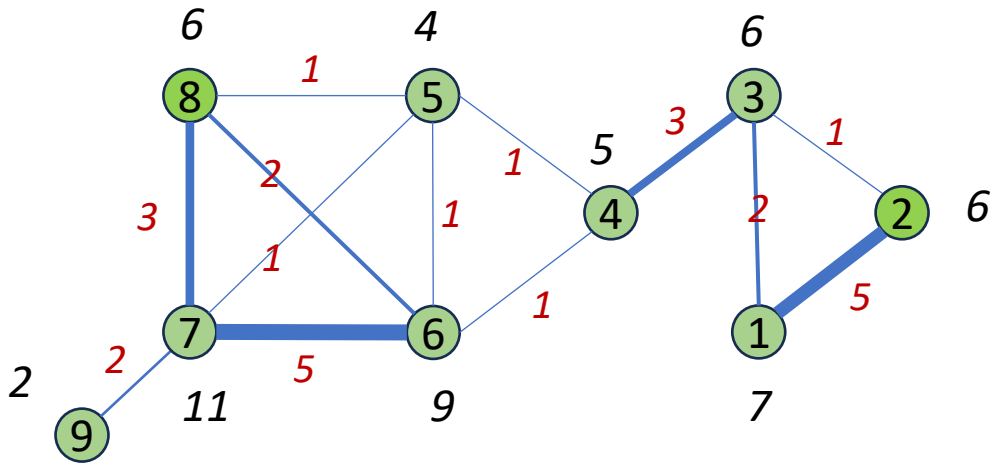
Centralità del PageRank

Food Web	Num. Species	Max. D	Max. CLOS	Max. BETW	Max. DOM	Max. EIG1	Max. EIG2	GA
benguela	29	0.7943	0.7539	0.9025	0.9798	0.9798	0.9798	0.9798
bridge	25	0.6160	0.7888	0.8384	0.5904	0.8384	0.8384	0.8384
chesapeake	31	0.8949	0.8273	0.8241	0.8720	0.9251	0.9251	0.9251
coachella	29	0.8288	0.7979	0.8811	0.9394	0.9394	0.9394	0.9394
grass	61	0.8995	0.8866	0.8804	0.9481	0.9481	0.9481	0.9481
reef	50	0.7632	0.7180	0.7700	0.9640	0.9640	0.9640	0.9640
shelf	79	0.6380	0.6561	0.8103	0.9885	0.9885	0.9885	0.9885
skipwith	25	0.6560	0.6448	0.6448	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
stmarks	48	0.8550	0.6263	0.6680	0.9180	0.9197	0.9210	0.9210
stmartin	42	0.8067	0.8050	0.8571	0.9036	0.9178	0.9178	0.9178
ythan91	83	0.9505	0.9205	0.9554	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772
ythan96	124	0.9349	0.9448	0.9685	0.9781	0.9807	0.9807	0.9807

Strength del nodo

Strength Centrality

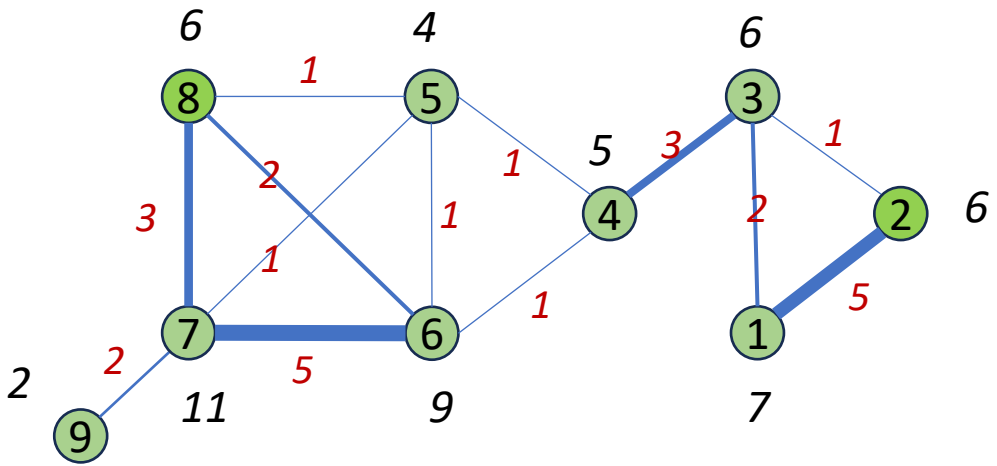
Somma dei pesi dei links verso i primi vicini



Strength del nodo

Strength Centrality

Somma dei pesi dei links verso i primi vicini



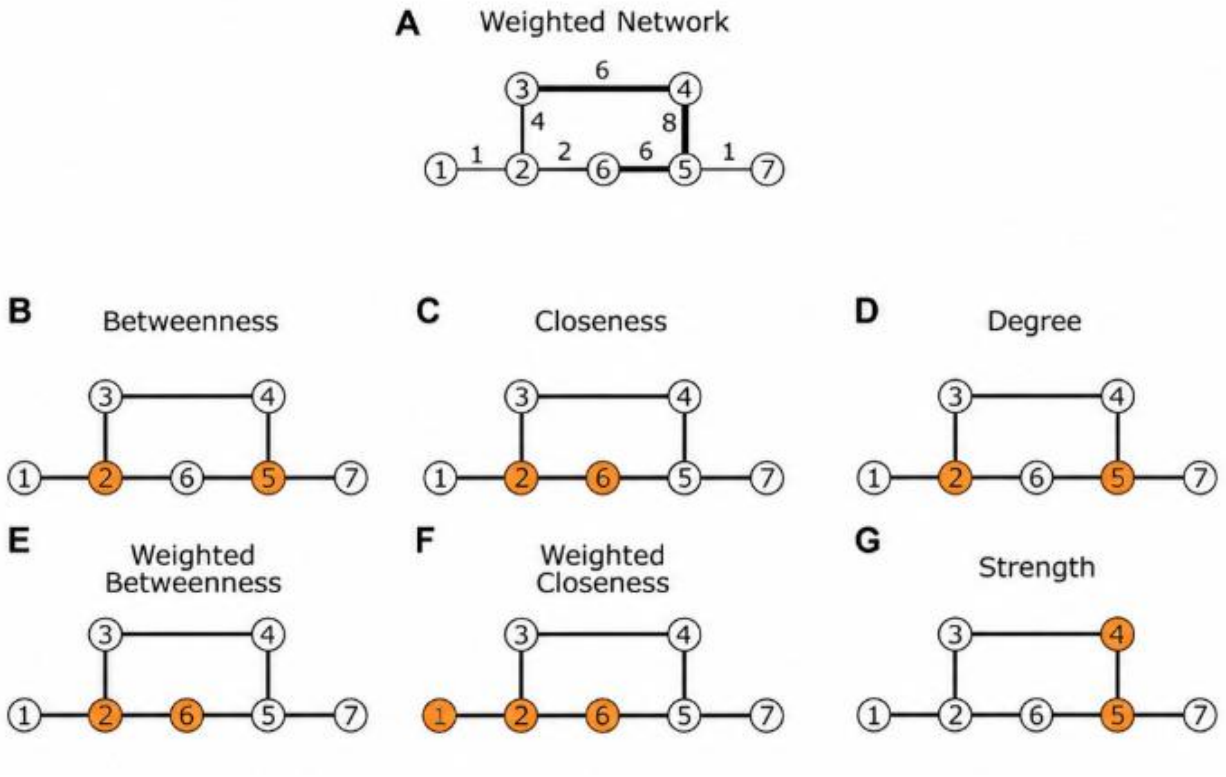
Grado pesato

$$s_i = \sum_{j=1}^{n} w_{ij}$$

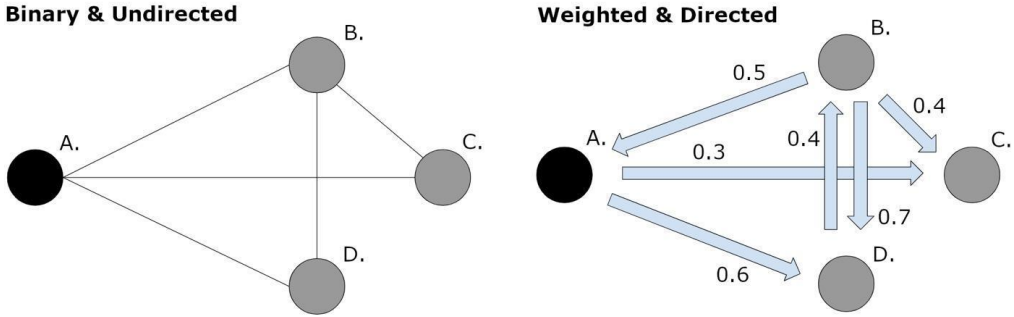
dove w_{ij} è il peso dell'arco tra i e j

(e $w_{ij} = 0$ se l'arco non esiste).

Degree *vs.* Strength



Strength del nodo



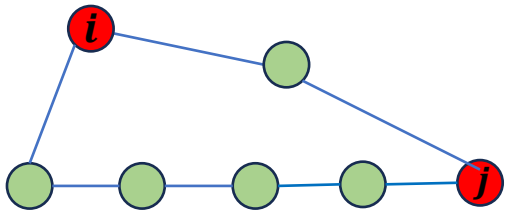
Per grafi orientati

Si distingue, come per il grado, tra:

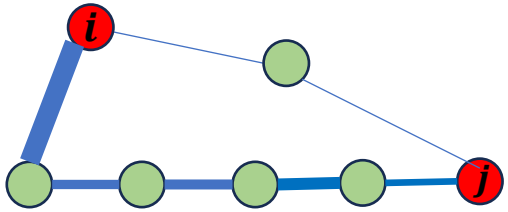
$$s_i^{in} = \sum_j w_{ji} \qquad s_i^{out} = \sum_j w_{ij}$$

Distanza tra nodi (pesata)

Cosa succede se il grafo è pesato ??



$d_{ij} = 2$

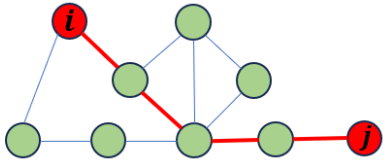


$d_{ij}^{w} = ?$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

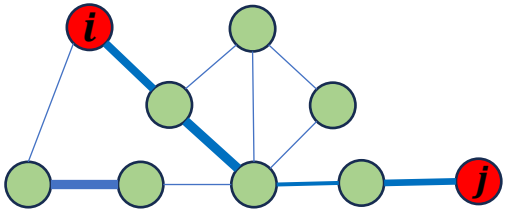
La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i and j



4 Links

$d_{ij} = 4$

Cosa succede se il grafo è pesato ??



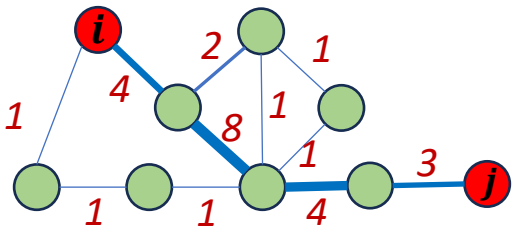
4 Links

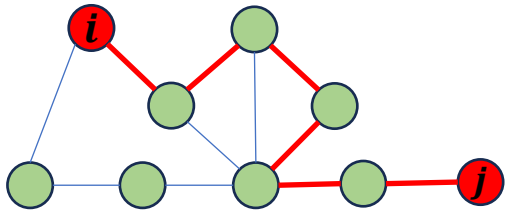
$d_{ij} =?$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo (pesato) tra i nodi i and j



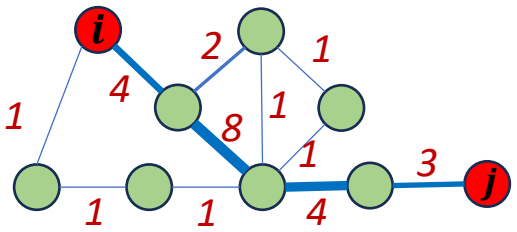


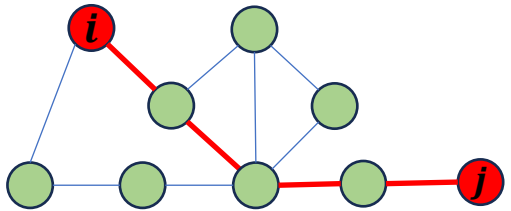
$$d_{ij} = 4 + 2 + 1 + 1 + 4 + 3 = 15$$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i and j



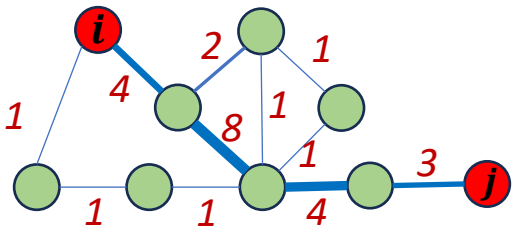


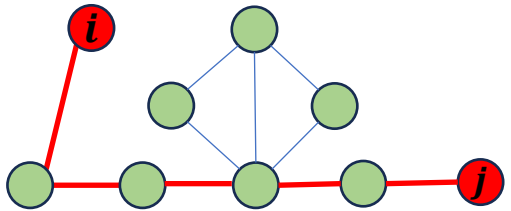
$$d_{ij} = 4 + 8 + 4 + 3 = 17$$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i and j



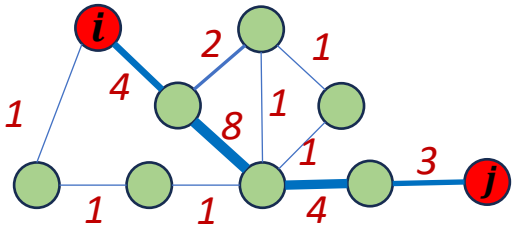


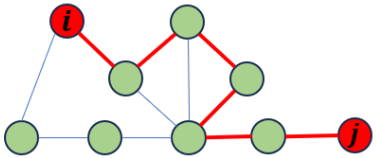
$$d_{ij} = 1 + 1 + 1 + 4 + 3 = 10$$

Distanza tra nodi (pesata)

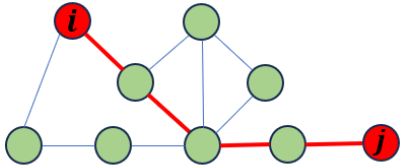
Distanza tra nodi

La distanza d_{ij} è la lunghezza del cammino minimo tra i nodi i and j

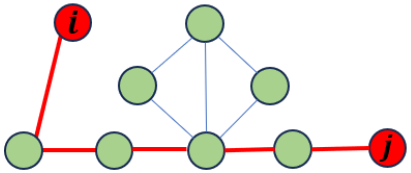




$d_{ij} = 15$



$d_{ij} = 17$

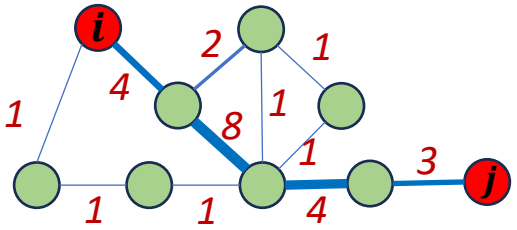


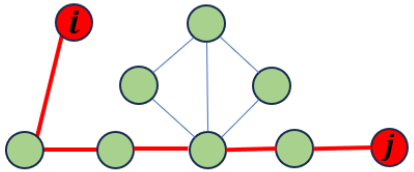
$d_{ij} = 10$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

Questo vale se i pesi indicano delle **distanze** o dei **costi**





$d_{ij} = 10$

$$d_{ij}^{w} = \min_{path\ P} \sum_{(i,j)\in P} w_{ij}$$

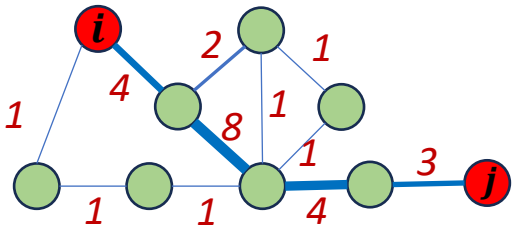
Questo vale se le distanze indicano flussi, capacità o vicinanza?

Peso più alto ⟹ nodi sono più vicini

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

Se le distanze indicano flussi, capacità o vicinanza



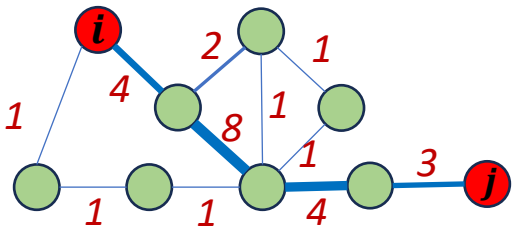
$$d_{ij}^{w} = \min_{path\ P} \sum_{(i,j)\in P} \frac{1}{w_{ij}}$$

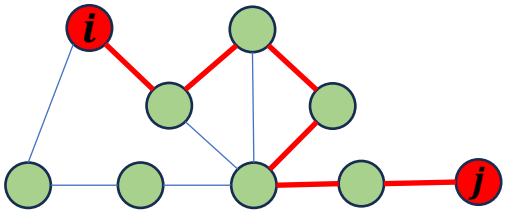
Arco ha peso alto (= alta proximity = relazione molto forte), vogliamo che contribuisca poco alla distanza — deve essere come se fosse un arco "corto".

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

Distanze indicano **flussi**, capacità o vicinanza



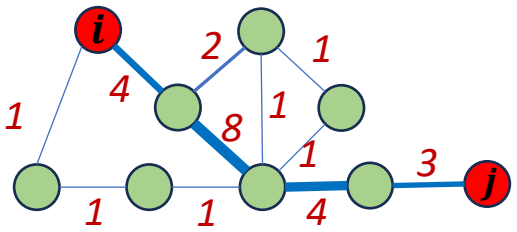


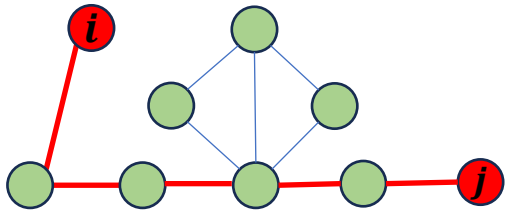
$$d_{ij}^{w} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

Distanza tra nodi (pesata)

Distanza tra nodi

Distanze indicano flussi, capacità o vicinanza



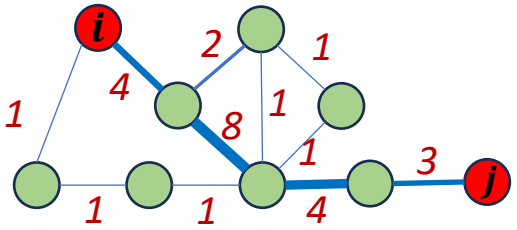


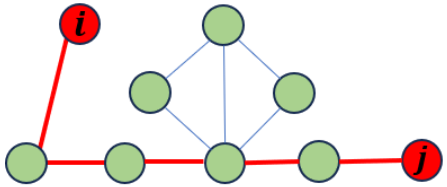
$$d_{ij}^{w} = 1 + 1 + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{43}{12} \approx 3.583$$

Distanza tra nodi (pesata)

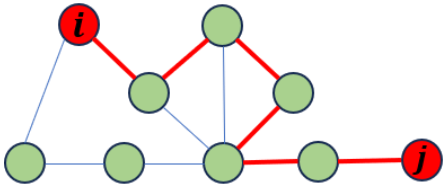
Distanza tra nodi

Distanze indicano flussi, capacità o vicinanza





$d_{ij}^{w} \approx 3.583$



$d_{ij}^{w} = \frac{10}{3} = 3.3\overline{3}$

Proximity *vs.* Remoteness

frontiers | Frontiers in Physics

TYPE Review
PUBLISHED 28 March 2023
DOI 10.3389/fphy.2023.1152243

Check for updates

OPEN ACCESS

EDITED BY
Haroldo V. Ribeiro,
State University of Maringá, Brazil

REVIEWED BY
Divya Sindhu Lekha,
Indian Institute of Information Technology, Kottayam, India
Ayse Peker-Dobie,
Istanbul Technical University, Türkiye

*CORRESPONDENCE
M. Bellingeri,
michele.bellingeri@unipr.it

SPECIALTY SECTION
This article was submitted to Social Physics, a section of the journal Frontiers in Physics

Considering weights in real social networks: A review

M. Bellingeri[1,2]*, D. Bevacqua[3], F. Sartori[4,5], M. Turchetto[1,2], F. Scotognella[6,7], R. Alfieri[1,2], N. K. K. Nguyen[8], T. T. Le[9], Q. Nguyen[10,11] and D. Cassi[1,2]

[1]Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di Parma, Parma, Italy, [2]INFN, Gruppo Collegato di Parma, Parma, Italy, [3]PSH, UR 1115, French National Research Institute for Agriculture, Food, and the Environment (INRAE), Avignon, France, [4]Department of Sociology, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany, [5]Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany, [6]Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, Milano, Italy, [7]Center for Nano Science and Technology@PoliMi, Istituto Italiano di Tecnologia, Milan, Italy, [8]Faculty of Basic Science, Van Lang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, [9]John von Neumann Institute, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam, [10]Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh City, Vietnam, [11]Faculty of Natural Sciences, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam

https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2023.1152243/full

Proximity *vs.* Remoteness

Reti sociali reali pesate — Proximity vs Remoteness

Basato su Bellingeri et al. (2023), Frontiers in Physics

Rete	Nodi	Peso del link	Tipo
Chiamate telefoniche	Persone	Durata della chiamata	Proximity
Co-authorship scientifico	Ricercatori	N. di paper co-firmati	Proximity
Email aziendali	Dipendenti	N. di email scambiate	Proximity
Amicizia (survey)	Individui	Forza dichiarata dell'amicizia	Proximity
Attori cinema (IMDb)	Attori	N. di film insieme	Proximity
Bitcoin trust network	Trader	Livello di fiducia	Proximity
Rating online dating	Utenti	Voto dato (1–10)	Proximity
Reti criminali	Criminali	N. di incontri/collaborazioni	Proximity
Face-to-face (sensori)	Individui	Tempo di interazione	Proximity
Board of Directors	Manager	N. di comemberships	Proximity
Risposta email (lavoro)	Dipendenti	Tempo di risposta	Remoteness
Amicizia fisica	Individui	Distanza geografica	Remoteness
Amicizia (troubled)	Studenti	Livello di conflitto	Remoteness
Relazioni di lavoro	Dipendenti	N. di atti antagonistici	Remoteness
Reti epidemiche	Persone	Probabilità di infezione	Proximity

Proximity → peso alto = nodi più vicini (capacità, flusso, intensità)
Remoteness → peso alto = nodi più lontani (costo, distanza, resistenza)

Bellingeri M, et al. (2023)
Considering weights in real social networks: A review.
Front. Phys. 11:1152243.

Reti non-sociali pesate — Proximity vs Remoteness

Trasporti · Biologia · Ecologia · Infrastrutture · Tecnologia · Finanza · Gastronomia

Dominio	Rete	Nodi	Peso del link	Tipo
Trasporti	**Rete aerea**	Aeroporti	N. di voli giornalieri	Proximity
Trasporti	**Rete aerea (percorrenza)**	Aeroporti	Tempo di volo	Remoteness
Trasporti	**Rete stradale**	Incroci/città	Distanza chilometrica	Remoteness
Trasporti	**Rete stradale (capacità)**	Incroci/città	N. di corsie × velocità massima	Proximity
Biologia	**Protein-protein interaction**	Proteine	Forza dell'interazione	Proximity
Biologia	**Rete metabolica**	Metaboliti	Costo energetico della reazione	Remoteness
Biologia	**Co-espressione genica**	Geni	Correlazione di espressione	Proximity
Ecologia	**Food web**	Specie	Biomassa trasferita (predazione)	Proximity
Ecologia	**Rete di impollinazione**	Piante/insetti	Frequenza di visita	Proximity
Infrastrutture	**Power grid**	Stazioni	Capacità di trasmissione (MW)	Proximity
Infrastrutture	**Power grid (resistenza)**	Stazioni	Resistenza elettrica del cavo	Remoteness
Tecnologia	**Internet / router**	Router	Banda disponibile	Proximity
Tecnologia	**Internet (latenza)**	Router	Latenza di trasmissione	Remoteness
Finanza	**Rete interbancaria**	Banche	Volume di scambi/prestiti	Proximity
Finanza	**Rete di rischio**	Banche	Spread di rischio / costo prestito	Remoteness
Gastronomia	**Flavor network**	Ingredienti	N. composti aromatici condivisi	Proximity
Gastronomia	**Recipe network**	Ricette	N. ingredienti condivisi	Proximity

Proximity → peso alto = nodi più vicini (capacità, flusso, intensità)
Remoteness → peso alto = nodi più lontani (costo, distanza, resistenza)

Distanza tra nodi (Pesata)

Algoritmo Dijkstra

Dijkstra è l'algoritmo che calcola la distanza pesata d_{ij}^{w} tra due nodi — il peso minimo da attraversare per andare da i a j (non negativi)

Dijkstra originale scala $O(n^2)$

Versione aggiornata con heap binario — $O(m \log n)$

Dijkstra, E. W. (1959). "A note on two problems in connexion with graphs." *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.

BFS minimizza il numero di archi; Dijkstra minimizza la somma delle lunghezze degli archi

Intermedietà del nodo (Pesata)

Weighted Betweenness Centrality

The weighted betweenness $g(i)$ of the node i is

$$g^w(i) = \sum_{s,t=1}^{N} \frac{\sigma_{st}^w(i)}{\sigma_{st}^w}$$

σ_{st}^w is the total number of weighted shortest paths between nodes s and t

$\sigma_{st}^w(i)$ is the number of the weighted shortest paths passing through the node i

N the number of nodes.

Intermedietà del nodo (Pesata)

Weighted BC

$$g^w(i) = \sum_{s,t=1}^{N} \frac{\sigma_{st}^w(i)}{\sigma_{st}^w}$$

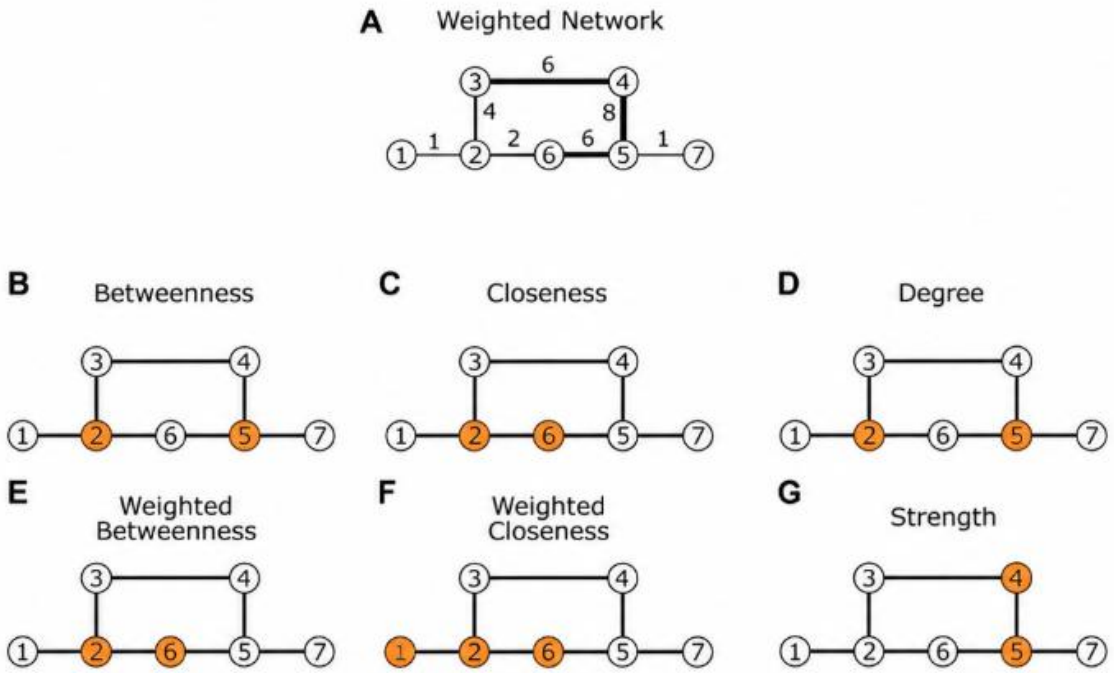
Binary BC

$$g(i) = \sum_{s,t=1}^{N} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$

Passare dalla BC binaria a quella pesata può cambiare radicalmente l'importanza dei nodi !!

Intermedietà del nodo (Pesata)

Pesi come distanze (remoteness)



https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2023.1152243/full

Binary BC

$$g(i) = \sum_{s,t=1}^{N} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$

Weighted BC

$$g^w(i) = \sum_{s,t=1}^{N} \frac{\sigma_{st}^w(i)}{\sigma_{st}^w}$$

Centralità di vicinanza (Pesata)

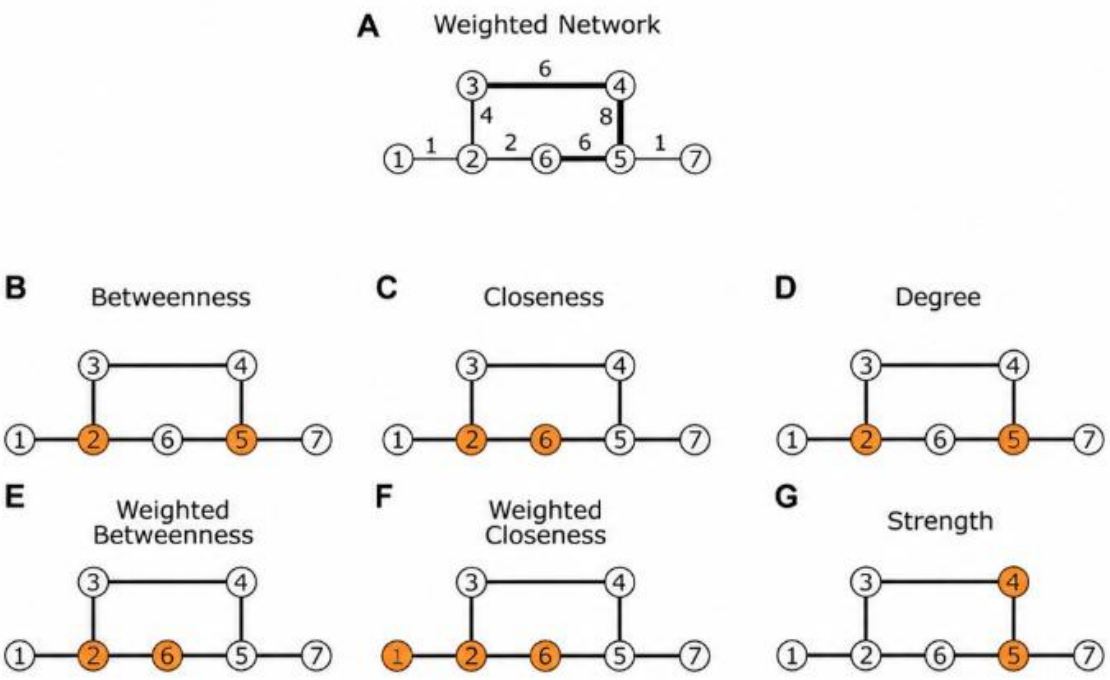
La weighted closeness centrality di un nodo j è l'inverso della distanza media (pesata) da i a tutti gli altri nodi:

$$C^w(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}^w}$$

dove d_{ij}^w è la distanza (cammino pesato minimo) tra i e j e $n-1$ è il numero di altri nodi nella rete

Centralità di vicinanza (Pesata)

Pesi come distanze (remoteness)



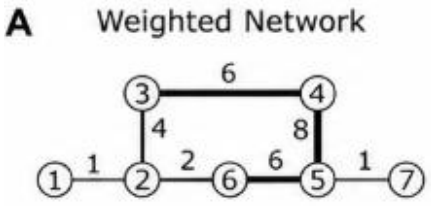
Binary CC

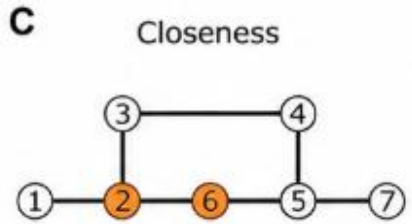
$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$

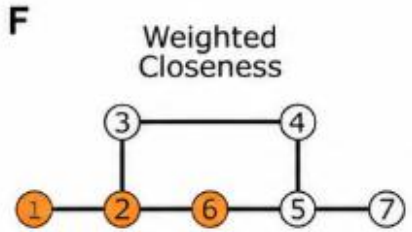
Weighted CC

$$C^w(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}^w}$$

Centralità di vicinanza (Pesata)







Il percorso scelto deve essere uno shortest path !

Distanze pesate dal nodo 4 a tutti gli altri nodi

$$d_w(4,3) = 6$$

$$d_w(4,5) = 8$$

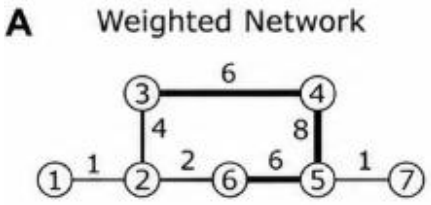
$$d_w(4,2) = d_w(4,3) + d_w(3,2) = 6 + 4 = 10$$

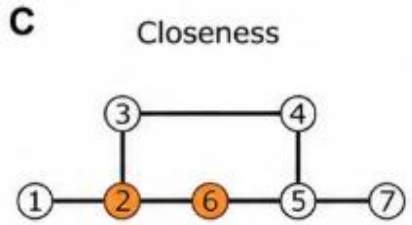
$$d_w(4,6) = \min(d_w(4,2) + 2,\ d_w(4,5) + 6) = \min(12,14) = 12$$

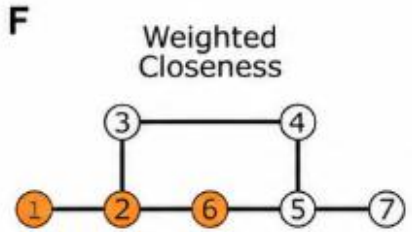
$$d_w(4,1) = d_w(4,2) + 1 = 11$$

$$d_w(4,7) = d_w(4,5) + 1 = 9$$

Centralità di vicinanza (Pesata)







Somma delle distanze

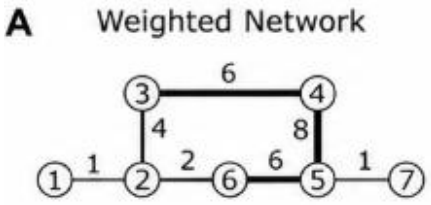
$$\sum_{j \neq 4} d_w(4, j) = 6 + 8 + 10 + 12 + 11 + 9 = 56$$

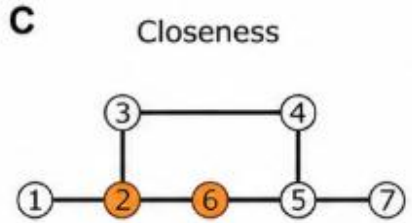
Closeness pesata del nodo 4

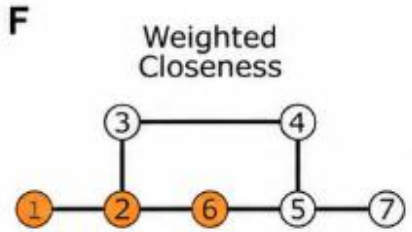
$$C_C^w(4) = \frac{n-1}{\sum_j d_w(4, j)} = \frac{6}{56} \approx 0.107$$

Più bassa è la distanza media pesata di un nodo, maggiore è la sua closeness centrality.

Centralità di vicinanza (Binaria)







Distanze (hop) dal nodo 4

$$d(4,3) = 1 \quad (4-3)$$

$$d(4,5) = 1 \quad (4-5)$$

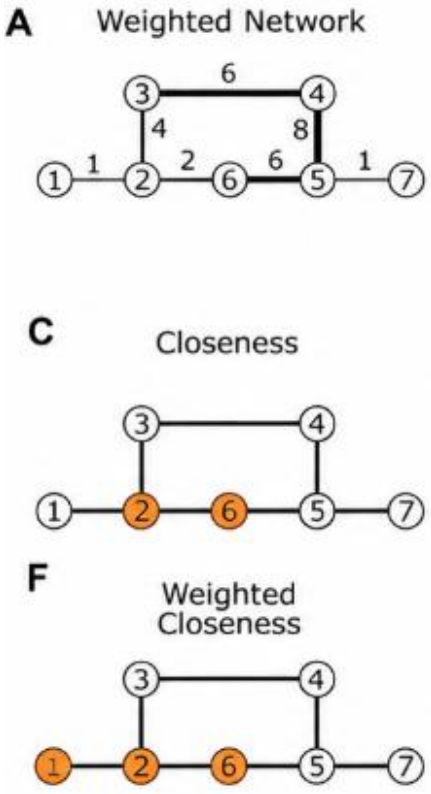
$$d(4,2) = 2 \quad (4-3-2)$$

$$d(4,6) = 2 \quad (4-5-6)$$

$$d(4,7) = 2 \quad (4-5-7)$$

$$d(4,1) = 3 \quad (4-3-2-1)$$

Centralità di vicinanza (Binaria)



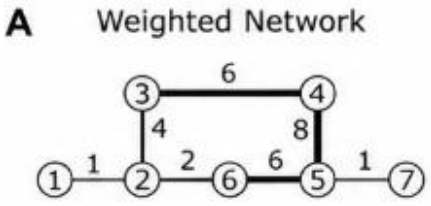
Somma delle distanze

$$\sum_{j \neq 4} d(4,j) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 = 11$$

Closeness binaria del nodo 4

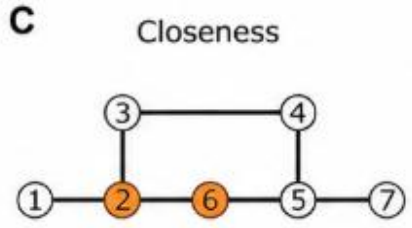
$$C_C(4) = \frac{n-1}{\sum_j d(4,j)} = \frac{6}{11} \approx 0.545$$

Centralità di vicinanza - Binaria *vs* Pesata



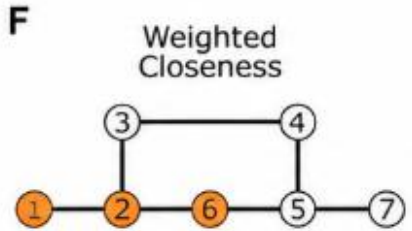
Closeness pesata del nodo 4

$$C_C^w(4) = \frac{n-1}{\sum_j d_w(4,j)} = \frac{6}{56} \approx 0.107$$



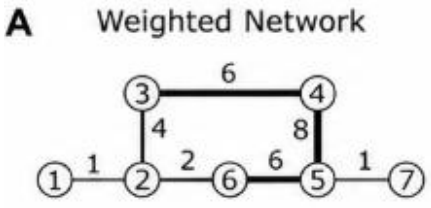
Closeness binaria del nodo 4

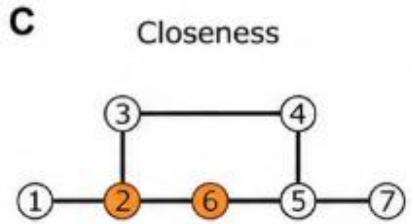
$$C_C(4) = \frac{n-1}{\sum_j d(4,j)} = \frac{6}{11} \approx 0.545$$

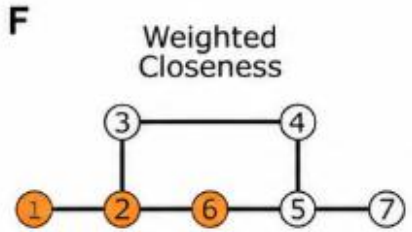


Considerare i pesi modifica le distanze minime e quindi la centralità di vicinanza.

Centralità di vicinanza - Binaria *vs* Pesata







Ho calcolato la **closeness centrality binaria e pesata di tutti e 7 i nodi** della figura, considerando i pesi costi o distanze.

Classifica dei nodi: closeness binaria vs. pesata

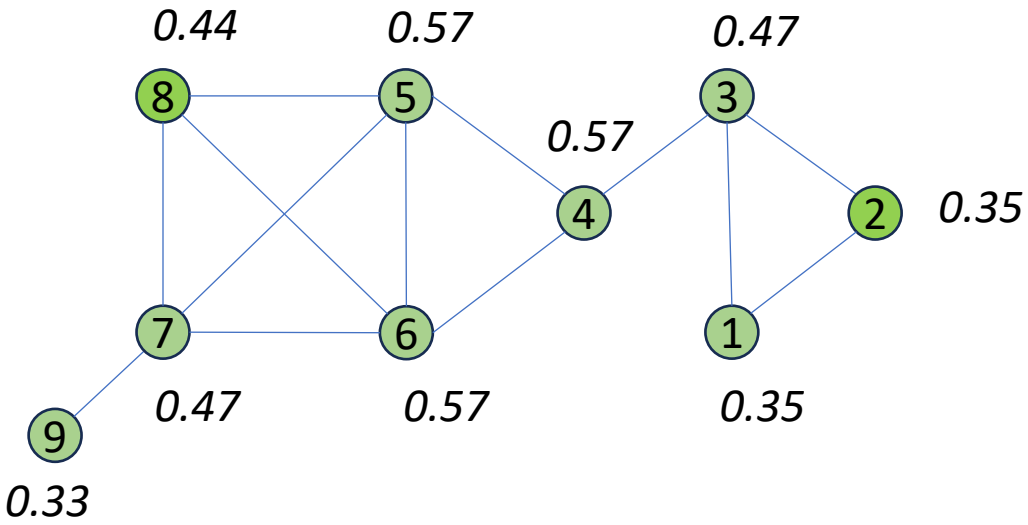
Nodo	Closeness binaria	Rank binario	Closeness pesata	Rank pesato
1	0,400	6°	0,154	3°
2	0,600	1°	0,176	1°
3	0,545	4°	0,130	5°
4	0,545	4°	0,107	7°
5	0,600	1°	0,136	4°
6	0,600	1°	0,167	2°
7	0,400	6°	0,122	6°

Le posizioni ex aequo condividono lo stesso rango. La closeness è normalizzata come (n−1)/somma delle distanze.

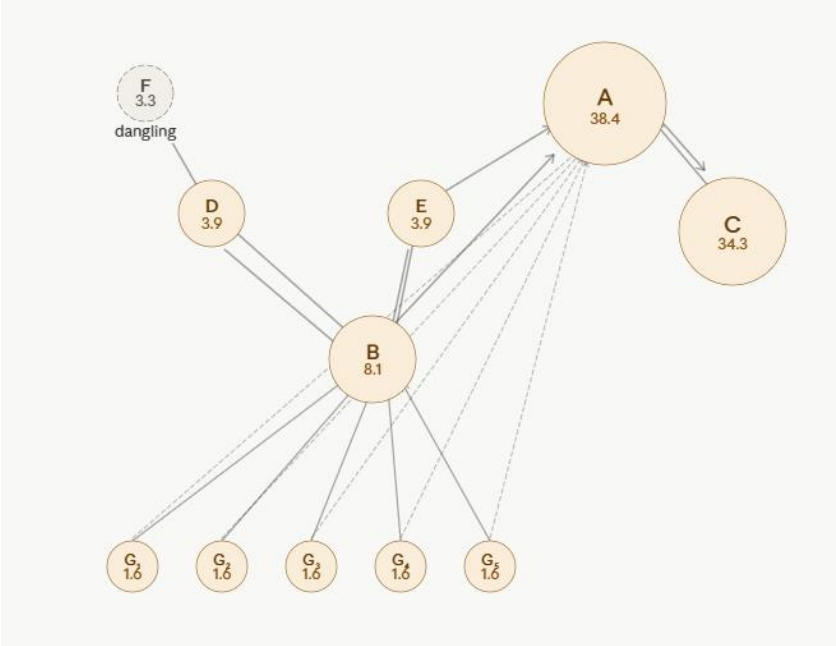

Fine

Centralità di vicinanza

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$



Page Rank



Formule complete con termine dangling:

$$PR(A) = 0.01364 + 0.85 \left[5 \cdot \frac{PR(G)}{2} + \frac{PR(B)}{3} + \frac{PR(E)}{2} + PR(C) + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

$$PR(B) = 0.01364 + 0.85 \left[5 \cdot \frac{PR(G)}{2} + \frac{PR(D)}{2} + \frac{PR(E)}{2} + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

$$PR(C) = 0.01364 + 0.85 \left[PR(A) + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

$$PR(D) = 0.01364 + 0.85 \left[\frac{PR(B)}{3} + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

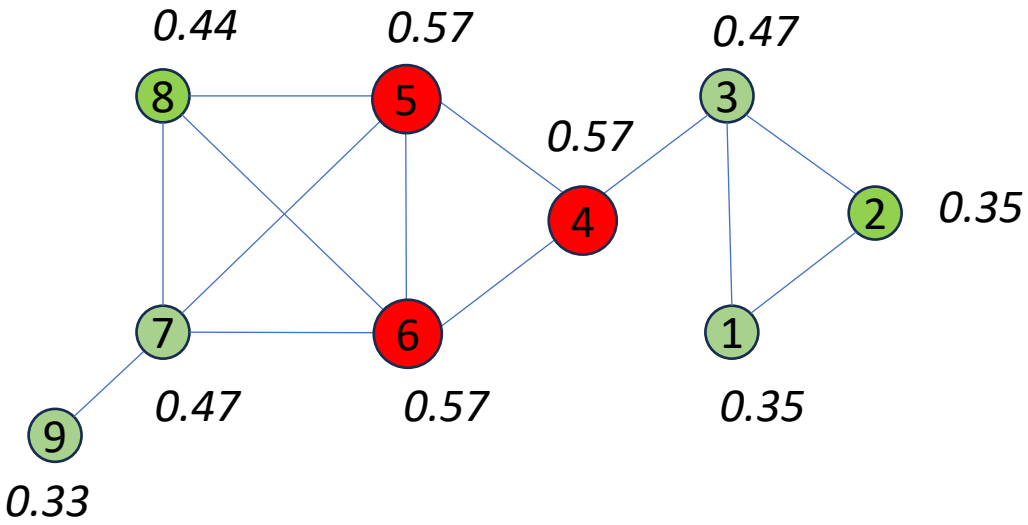
$$PR(E) = 0.01364 + 0.85 \left[\frac{PR(B)}{3} + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

$$PR(F) = 0.01364 + 0.85 \left[\frac{PR(D)}{2} + \frac{PR(F)}{11} \right]$$

$$PR(G_i) = 0.01364 + 0.85 \left[\frac{PR(F)}{11} \right]$$

Centralità di vicinanza

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$



Centralità di vicinanza

$$C(i) = \frac{n-1}{\sum_{i \neq j} d_{ij}}$$

